

5.3 平面与直线

空间的曲面和曲线可以看作是满足一定条件的点的轨迹.

空间的曲面和曲线可以看作是满足一定条件的点的轨迹.

若曲面 S 与三元方程 $F(x, y, z)$ 有下述关系:

空间的曲面和曲线可以看作是满足一定条件的点的轨迹.

若曲面 S 与三元方程 $F(x, y, z)$ 有下述关系:

- ① 曲面 S 上的点的坐标都满足方程

$$F(x, y, z) = 0;$$

空间的曲面和曲线可以看作是满足一定条件的点的轨迹.

若曲面 S 与三元方程 $F(x, y, z)$ 有下述关系:

- ① 曲面 S 上的点的坐标都满足方程

$$F(x, y, z) = 0;$$

- ② 坐标满足方程 $F(x, y, z) = 0$ 的点都在曲面 S 上.

空间的曲面和曲线可以看作是满足一定条件的点的轨迹.

若曲面 S 与三元方程 $F(x, y, z)$ 有下述关系:

- ① 曲面 S 上的点的坐标都满足方程

$$F(x, y, z) = 0;$$

- ② 坐标满足方程 $F(x, y, z) = 0$ 的点都在曲面 S 上.

则方程 $F(x, y, z) = 0$ 称为曲面 S 的**方程**,

空间的曲面和曲线可以看作是满足一定条件的点的轨迹.

若曲面 S 与三元方程 $F(x, y, z)$ 有下述关系:

- ① 曲面 S 上的点的坐标都满足方程

$$F(x, y, z) = 0;$$

- ② 坐标满足方程 $F(x, y, z) = 0$ 的点都在曲面 S 上.

则方程 $F(x, y, z) = 0$ 称为曲面 S 的**方程**,
而曲面 S 称为方程 $F(x, y, z) = 0$ 的**图形**.

一、平面的方程

一、平面的方程

1、平面的点法式方程

一、平面的方程

1、平面的点法式方程

法向量 与平面垂直的非零向量.

一、平面的方程

1、平面的点法式方程

法向量 与平面垂直的非零向量.

设平面 π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, $\vec{n} = \{A, B, C\}$ 是平面 π 的法向量, 求平面 π 的方程.

一、平面的方程

1、平面的点法式方程

法向量 与平面垂直的非零向量.

设平面 π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, $\vec{n} = \{A, B, C\}$ 是平面 π 的法向量, 求平面 π 的方程.

解: 设 $M(x, y, z)$ 为平面 π 上的任一点, 作向量 $\overrightarrow{M_0M}$,
则 $\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n}$, 即 $\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$.

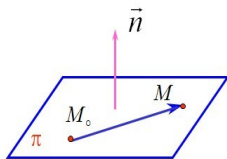
一、平面的方程

1、平面的点法式方程

法向量 与平面垂直的非零向量.

设平面 π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, $\vec{n} = \{A, B, C\}$ 是平面 π 的法向量, 求平面 π 的方程.

解: 设 $M(x, y, z)$ 为平面 π 上的任一点, 作向量 $\overrightarrow{M_0M}$,
则 $\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n}$, 即 $\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$.



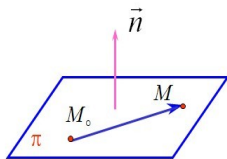
一、平面的方程

1、平面的点法式方程

法向量 与平面垂直的非零向量.

设平面 π 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$, $\vec{n} = \{A, B, C\}$ 是平面 π 的法向量, 求平面 π 的方程.

解: 设 $M(x, y, z)$ 为平面 π 上的任一点, 作向量 $\overrightarrow{M_0M}$,
则 $\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{n}$, 即 $\overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{n} = 0$.



因为

$$\overrightarrow{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}, \quad \vec{n} = \{A, B, C\},$$

因为

$$\overrightarrow{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}, \quad \vec{n} = \{A, B, C\},$$

所以

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0. \quad (1)$$

因为

$$\overrightarrow{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}, \quad \vec{n} = \{A, B, C\},$$

所以

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0. \quad (1)$$

方程(1)称为平面 π 的**点法式方程**.

例1. 求过点 $(2, 1, 1)$ 且垂直于向量 $\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ 的平面方程.

例1. 求过点 $(2, 1, 1)$ 且垂直于向量 $\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ 的平面方程.

解: 取 $\vec{n} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k} = \{1, 2, 3\}$ 为所求平面的法向量,

例1. 求过点 $(2, 1, 1)$ 且垂直于向量 $\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ 的平面方程.

解: 取 $\vec{n} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k} = \{1, 2, 3\}$ 为所求平面的法向量,

则由平面的点法式方程, 得所求平面的方程为

例1. 求过点 $(2, 1, 1)$ 且垂直于向量 $\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ 的平面方程.

解: 取 $\vec{n} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k} = \{1, 2, 3\}$ 为所求平面的法向量,

则由平面的点法式方程, 得所求平面的方程为

$$(x - 2) + 2(y - 1) + 3(z - 1) = 0,$$

例1. 求过点 $(2, 1, 1)$ 且垂直于向量 $\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ 的平面方程.

解: 取 $\vec{n} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k} = \{1, 2, 3\}$ 为所求平面的法向量,

则由平面的点法式方程, 得所求平面的方程为

$$(x - 2) + 2(y - 1) + 3(z - 1) = 0,$$

即

$$x + 2y + 3z - 7 = 0.$$

例2. 求 xOy 坐标平面的方程.

例2. 求 xOy 坐标平面的方程.

解: 向量 $\vec{k}$ 垂直于 xOy 面,

例2. 求 xOy 坐标平面的方程.

解: 向量 $\vec{k}$ 垂直于 xOy 面,
故取 $\vec{k} = \{0, 0, 1\}$ 为法向量,

例2. 求 xOy 坐标平面的方程.

解: 向量 $\vec{k}$ 垂直于 xOy 面,
故取 $\vec{k} = \{0, 0, 1\}$ 为法向量,
又 $\because xOy$ 面过原点 $(0, 0, 0)$,

例2. 求 xOy 坐标平面的方程.

解: 向量 $\vec{k}$ 垂直于 xOy 面,
故取 $\vec{k} = \{0, 0, 1\}$ 为法向量,

又 $\because xOy$ 面过原点 $(0, 0, 0)$,

$\therefore xOy$ 面的方程为

$$0(x - 0) + 0(y - 0) + 1(z - 0) = 0,$$

例2. 求 xOy 坐标平面的方程.

解: 向量 $\vec{k}$ 垂直于 xOy 面,
故取 $\vec{k} = \{0, 0, 1\}$ 为法向量,

又 $\because xOy$ 面过原点 $(0, 0, 0)$,

$\therefore xOy$ 面的方程为

$$0(x - 0) + 0(y - 0) + 1(z - 0) = 0,$$

即 xOy 面的方程为 $z = 0$.

例2. 求 xOy 坐标平面的方程.

解: 向量 $\vec{k}$ 垂直于 xOy 面,
故取 $\vec{k} = \{0, 0, 1\}$ 为法向量,

又 $\because xOy$ 面过原点 $(0, 0, 0)$,

$\therefore xOy$ 面的方程为

$$0(x - 0) + 0(y - 0) + 1(z - 0) = 0,$$

即 xOy 面的方程为 $z = 0$.

同理, yOz 面的方程为 $x = 0$.

例2. 求 xOy 坐标平面的方程.

解: 向量 $\vec{k}$ 垂直于 xOy 面,
故取 $\vec{k} = \{0, 0, 1\}$ 为法向量,

又 $\because xOy$ 面过原点 $(0, 0, 0)$,

$\therefore xOy$ 面的方程为

$$0(x - 0) + 0(y - 0) + 1(z - 0) = 0,$$

即 xOy 面的方程为 $z = 0$.

同理, yOz 面的方程为 $x = 0$.

xOz 面的方程为 $y = 0$.

2、平面的向量式参数方程

2、平面的向量式参数方程

给定一点 M_0 ,以及两个不共线的向量 $\vec{a}, \vec{b}$,求通过 M_0 且与 $\vec{a}, \vec{b}$ 都平行的平面 π .

2、平面的向量式参数方程

给定一点 M_0 ,以及两个不共线的向量 $\vec{a}, \vec{b}$,求通过 M_0 且与 $\vec{a}, \vec{b}$ 都平行的平面 π .

解: 在平面 π 上任取一点 M ,设 $\overrightarrow{OM} = \vec{r}, \overrightarrow{OM_0} = \vec{r_0}$.

2、平面的向量式参数方程

给定一点 M_0 ,以及两个不共线的向量 $\vec{a}, \vec{b}$,求通过 M_0 且与 $\vec{a}, \vec{b}$ 都平行的平面 π .

解：在平面 π 上任取一

点 M ,设 $\overrightarrow{OM} = \vec{r}, \overrightarrow{OM_0} = \vec{r_0}$.

因为向量 $\overrightarrow{M_0M}$ 与不共线的向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面,则存在常数 u, v ,使得 $\overrightarrow{M_0M} = u\vec{a} + v\vec{b}$,

2、平面的向量式参数方程

给定一点 M_0 ,以及两个不共线的向量 $\vec{a}, \vec{b}$,求通过 M_0 且与 $\vec{a}, \vec{b}$ 都平行的平面 π .

解：在平面 π 上任取一

点 M ,设 $\overrightarrow{OM} = \vec{r}, \overrightarrow{OM_0} = \vec{r_0}$.

因为向量 $\overrightarrow{M_0M}$ 与不共线的向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面,则存在常数 u, v ,使得 $\overrightarrow{M_0M} = u\vec{a} + v\vec{b}$,

注意到 $\overrightarrow{M_0M} = \vec{r} - \vec{r}_0$, 所以 $\vec{r} - \vec{r}_0 = u\vec{a} + v\vec{b}$, 即

注意到 $\overrightarrow{M_0M} = \vec{r} - \vec{r}_0$, 所以 $\vec{r} - \vec{r}_0 = u\vec{a} + v\vec{b}$, 即

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + u\vec{a} + v\vec{b} \quad (2)$$

(2)式称为平面 π 的向量式参数方程, 其中 u, v 为参数. $\vec{a}, \vec{b}$ 称为平面 π 的方位向量,

注意到 $\overrightarrow{M_0M} = \vec{r} - \vec{r}_0$, 所以 $\vec{r} - \vec{r}_0 = u\vec{a} + v\vec{b}$, 即

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + u\vec{a} + v\vec{b} \quad (2)$$

(2)式称为平面 π 的向量式参数方程,其中 u, v 为参数. $\vec{a}, \vec{b}$ 称为平面 π 的方位向量,
显然任何一对与平面 π 平行且不共线的向量都可以作为方位向量.

3、平面的三点式方程

3、平面的三点式方程

已知平面 π 上不共线的三点,

$M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2),$

$M_3(x_3, y_3, z_3)$, 求平面 π 的方程

3、平面的三点式方程

已知平面 π 上不共线的三点,

$$M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2),$$

$$M_3(x_3, y_3, z_3), \text{求平面}\pi\text{的方程}$$

解: 设 $M(x, y, z)$ 为平面上任一点, 作向量 $\overrightarrow{M_1M}, \overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}$, 则此三向量共面, 得 $\overrightarrow{M_1M} \cdot (\overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}) = 0$,

3、平面的三点式方程

已知平面 π 上不共线的三点,

$$M_1(x_1, y_1, z_1), M_2(x_2, y_2, z_2),$$

$$M_3(x_3, y_3, z_3), \text{求平面}\pi\text{的方程}$$

解: 设 $M(x, y, z)$ 为平面上任一点, 作向量 $\overrightarrow{M_1M}, \overrightarrow{M_1M_2}, \overrightarrow{M_1M_3}$, 则此三向量共面, 得 $\overrightarrow{M_1M} \cdot (\overrightarrow{M_1M_2} \times \overrightarrow{M_1M_3}) = 0$,

即

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0 \quad (3)$$

即

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \end{vmatrix} = 0 \quad (3)$$

方程(3)称为平面的**三点式方程**.

4. 平面的一般方程

4. 平面的一般方程

将方程 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ 展开
得

4. 平面的一般方程

将方程 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ 展开得

$$Ax + By + Cz + (-Ax_0 - By_0 - Cz_0) = 0,$$

4. 平面的一般方程

将方程 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ 展开得

$$Ax + By + Cz + (-Ax_0 - By_0 - Cz_0) = 0,$$

$$\text{令}(-Ax_0 - By_0 - Cz_0) = D,$$

4. 平面的一般方程

将方程 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ 展开得

$$Ax + By + Cz + (-Ax_0 - By_0 - Cz_0) = 0,$$

令 $(-Ax_0 - By_0 - Cz_0) = D$, 则有

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (4)$$

4. 平面的一般方程

将方程 $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ 展开得

$$Ax + By + Cz + (-Ax_0 - By_0 - Cz_0) = 0,$$

令 $(-Ax_0 - By_0 - Cz_0) = D$, 则有

$$Ax + By + Cz + D = 0. \quad (4)$$

这是 x, y, z 的一次方程, 所以平面可用 x, y, z 的一次方程来表示;

反之, 当 A, B, C 不全为零时, 则(4)式一定表示一个平面.

反之, 当 A, B, C 不全为零时, 则(4)式一定表示一个平面.

事实上, 取方程(4)的一组解 (x_0, y_0, z_0) ,

反之, 当 A, B, C 不全为零时, 则(4)式一定表示一个平面.

事实上, 取方程(4)的一组解 (x_0, y_0, z_0) , 则有

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

(4)式减此式, 得

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

反之, 当 A, B, C 不全为零时, 则(4)式一定表示一个平面.

事实上, 取方程(4)的一组解 (x_0, y_0, z_0) , 则有

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

(4)式减此式, 得

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

这就是(1)式, 它表示过点 (x_0, y_0, z_0) , 且以 $\vec{n} = \{A, B, C\}$ 为法向量的平面.

反之, 当 A, B, C 不全为零时, 则(4)式一定表示一个平面.

事实上, 取方程(4)的一组解 (x_0, y_0, z_0) , 则有

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

(4)式减此式, 得

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

这就是(1)式, 它表示过点 (x_0, y_0, z_0) , 且以 $\vec{n} = \{A, B, C\}$ 为法向量的平面.

方程 $Ax + By + Cz + D = 0$ 称为平面的一般方程.

注意：在平面解析几何中，一次方程表示一条直线；

注意： 在平面解析几何中，一次方程表示一条直线；

在空间解析几何中，一次方程则表示一个平面.

下面讨论方程 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的特殊情况.

下面讨论方程 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的特殊情况.

(1). 通过原点的平面

下面讨论方程 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的特殊情况.

(1). 通过原点的平面

当 $D = 0$ 时, 方程 $Ax + By + Cz = 0$ 表示通过原点的平面.

下面讨论方程 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的特殊情况.

(1). 通过原点的平面

当 $D = 0$ 时, 方程 $Ax + By + Cz = 0$ 表示通过原点的平面.

(2). 平行于坐标轴的平面

下面讨论方程 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的特殊情况.

(1). 通过原点的平面

当 $D = 0$ 时, 方程 $Ax + By + Cz = 0$ 表示通过原点的平面.

(2). 平行于坐标轴的平面

当 $A = 0$ 时, 方程 $By + Cz + D = 0$

下面讨论方程 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的特殊情况.

(1). 通过原点的平面

当 $D = 0$ 时, 方程 $Ax + By + Cz = 0$ 表示通过原点的平面.

(2). 平行于坐标轴的平面

当 $A = 0$ 时, 方程 $By + Cz + D = 0$ 表示平行于 Ox 轴的平面;

下面讨论方程 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的特殊情况.

(1). 通过原点的平面

当 $D = 0$ 时, 方程 $Ax + By + Cz = 0$ 表示通过原点的平面.

(2). 平行于坐标轴的平面

当 $A = 0$ 时, 方程 $By + Cz + D = 0$ 表示平行于 Ox 轴的平面;

当 $B = 0$ 时, 方程 $Ax + Cz + D = 0$ 表示平行于 Oy 轴的平面;

下面讨论方程 $Ax + By + Cz + D = 0$ 的特殊情况.

(1). 通过原点的平面

当 $D = 0$ 时, 方程 $Ax + By + Cz = 0$ 表示通过原点的平面.

(2). 平行于坐标轴的平面

当 $A = 0$ 时, 方程 $By + Cz + D = 0$ 表示平行于 Ox 轴的平面;

当 $B = 0$ 时, 方程 $Ax + Cz + D = 0$ 表示平行于 Oy 轴的平面;

当 $C = 0$ 时, 方程 $Ax + By + D = 0$ 表示平行于 Oz 轴的平面.

(3). 通过坐标轴的平面

(3). 通过坐标轴的平面

当 $A = D = 0$ 时, 方程 $By + Cz = 0$

(3). 通过坐标轴的平面

当 $A = D = 0$ 时, 方程 $By + Cz = 0$
表示通过 Ox 轴的平面;

(3). 通过坐标轴的平面

当 $A = D = 0$ 时, 方程 $By + Cz = 0$
表示通过 Ox 轴的平面;

当 $B = D = 0$ 时, 方程 $Ax + Cz = 0$
表示通过 Oy 轴的平面;

(3). 通过坐标轴的平面

当 $A = D = 0$ 时, 方程 $By + Cz = 0$
表示通过 Ox 轴的平面;

当 $B = D = 0$ 时, 方程 $Ax + Cz = 0$
表示通过 Oy 轴的平面;

当 $C = D = 0$ 时, 方程 $Ax + By = 0$
表示通过 Oz 轴的平面.

(4). 平行于坐标平面的平面

(4). 平行于坐标平面的平面

当 $A = B = 0$ 时, 方程 $Cz + D = 0$

(4). 平行于坐标平面的平面

当 $A = B = 0$ 时, 方程 $Cz + D = 0$
表示平行于 xOy 面的平面;

(4). 平行于坐标平面的平面

当 $A = B = 0$ 时, 方程 $Cz + D = 0$
表示平行于 xOy 面的平面;

当 $A = C = 0$ 时, 方程 $By + D = 0$
表示平行于 xOz 面的平面;

(4). 平行于坐标平面的平面

当 $A = B = 0$ 时, 方程 $Cz + D = 0$
表示平行于 xOy 面的平面;

当 $A = C = 0$ 时, 方程 $By + D = 0$
表示平行于 xOz 面的平面;

当 $B = C = 0$ 时, 方程 $Ax + D = 0$
表示平行于 yOz 面的平面.

例3. 平面 π_1 过点 $M_1(1, 1, 1)$, $M_2(0, 1, -1)$ 且与平面 $\pi_2: x + y + z = 0$ 垂直, 求平面 π_1 的方程.

例3. 平面 π_1 过点 $M_1(1, 1, 1)$, $M_2(0, 1, -1)$ 且与平面 $\pi_2: x + y + z = 0$ 垂直, 求平面 π_1 的方程.

解: (方法1) 设平面 π_1 的方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

例3. 平面 π_1 过点 $M_1(1, 1, 1)$, $M_2(0, 1, -1)$ 且与平面 $\pi_2: x + y + z = 0$ 垂直, 求平面 π_1 的方程.

解: (方法1) 设平面 π_1 的方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

其法向量为 $\vec{n}_1 = \{A, B, C\}$,

π_2 法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 1, 1\}$.

例3. 平面 π_1 过点 $M_1(1, 1, 1)$, $M_2(0, 1, -1)$ 且与平面 $\pi_2: x + y + z = 0$ 垂直, 求平面 π_1 的方程.

解: (方法1) 设平面 π_1 的方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

其法向量为 $\vec{n}_1 = \{A, B, C\}$,

π_2 法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 1, 1\}$.

$\therefore$ 点 M_1 和 M_2 在平面 π_1 上,

例3. 平面 π_1 过点 $M_1(1, 1, 1)$, $M_2(0, 1, -1)$ 且与平面 $\pi_2: x + y + z = 0$ 垂直, 求平面 π_1 的方程.

解: (方法1) 设平面 π_1 的方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

其法向量为 $\vec{n}_1 = \{A, B, C\}$,

π_2 法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 1, 1\}$.

$\therefore$ 点 M_1 和 M_2 在平面 π_1 上,

$$\therefore A + B + C + D = 0, \quad B - C + D = 0.$$

$$\therefore \pi_1 \perp \pi_2,$$

$$\because \pi_1 \perp \pi_2, \therefore \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2,$$

$$\because \pi_1 \perp \pi_2, \therefore \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2,$$

$$\therefore \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0,$$

$$\because \pi_1 \perp \pi_2, \therefore \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2,$$

$$\therefore \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0, \text{ 即 } A + B + C = 0,$$

$$\therefore \pi_1 \perp \pi_2, \therefore \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2,$$

$$\therefore \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0, \text{ 即 } A + B + C = 0,$$

$$\therefore D = 0, B = C, A = -2C.$$

$$\because \pi_1 \perp \pi_2, \therefore \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2,$$

$$\therefore \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0, \text{ 即 } A + B + C = 0,$$

$$\therefore D = 0, B = C, A = -2C.$$

故平面 π_1 的方程为

$$-2Cx + Cy + Cz = 0,$$

$$\because \pi_1 \perp \pi_2, \therefore \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2,$$

$$\therefore \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0, \text{ 即 } A + B + C = 0,$$

$$\therefore D = 0, B = C, A = -2C.$$

故平面 π_1 的方程为

$$-2Cx + Cy + Cz = 0, \text{ 即 } 2x - y - z = 0.$$

(方法2) 设平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = \{A, B, C\}$,
已知 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 1, 1\}$.

(方法2) 设平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = \{A, B, C\}$,
已知 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 1, 1\}$.

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{-1, 0, -2\},$$

(方法2) 设平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = \{A, B, C\}$,
已知 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 1, 1\}$.

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{-1, 0, -2\},$$

因为 $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$, $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{M_1M_2}$,

(方法2) 设平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = \{A, B, C\}$,
已知 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 1, 1\}$.

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{-1, 0, -2\},$$

因为 $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$, $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{M_1M_2}$,

故可取

$$\vec{n}_1 = \vec{n}_2 \times \overrightarrow{M_1M_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \{-2, 1, 1\},$$

(方法2) 设平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = \{A, B, C\}$,
已知 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 1, 1\}$.

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{-1, 0, -2\},$$

因为 $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$, $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{M_1M_2}$,

故可取

$$\vec{n}_1 = \vec{n}_2 \times \overrightarrow{M_1M_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \{-2, 1, 1\},$$

取定点为 $M_1(1, 1, 1)$ 代入点法式, 得平面 π_1 的方程:

(方法2) 设平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = \{A, B, C\}$,
已知 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 1, 1\}$.

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{-1, 0, -2\},$$

因为 $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$, $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{M_1M_2}$,

故可取

$$\vec{n}_1 = \vec{n}_2 \times \overrightarrow{M_1M_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \{-2, 1, 1\},$$

取定点为 $M_1(1, 1, 1)$ 代入点法式, 得平面 π_1 的方程:

$$-2(x-1) + (y-1) + (z-1) = 0,$$

(方法2) 设平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = \{A, B, C\}$,
已知 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 1, 1\}$.

$$\overrightarrow{M_1M_2} = \{-1, 0, -2\},$$

因为 $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$, $\vec{n}_1 \perp \overrightarrow{M_1M_2}$,

故可取

$$\vec{n}_1 = \vec{n}_2 \times \overrightarrow{M_1M_2} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{vmatrix} = \{-2, 1, 1\},$$

取定点为 $M_1(1, 1, 1)$ 代入点法式, 得平面 π_1 的方程:

$$-2(x-1) + (y-1) + (z-1) = 0, \text{即 } 2x - y - z = 0.$$

例4. 求通过 Ox 轴且垂直于平面
 $5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的平面方程.

例4. 求通过 Ox 轴且垂直于平面

$5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的平面方程.

解: (方法1) 设所求平面的方程为 $By + Cz = 0$,

例4. 求通过 Ox 轴且垂直于平面

$5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的平面方程.

解: (方法1) 设所求平面的方程为 $By + Cz = 0$,
其法向量为 $\vec{n}_1 = \{0, B, C\}$,

例4. 求通过 Ox 轴且垂直于平面

$5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的平面方程.

解: (方法1) 设所求平面的方程为 $By + Cz = 0$,
其法向量为 $\vec{n}_1 = \{0, B, C\}$,

平面 $5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的法向量为
 $\vec{n}_2 = \{5, -4, -2\}$.

例4. 求通过 Ox 轴且垂直于平面

$5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的平面方程.

解: (方法1) 设所求平面的方程为 $By + Cz = 0$,
其法向量为 $\vec{n}_1 = \{0, B, C\}$,

平面 $5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的法向量为
 $\vec{n}_2 = \{5, -4, -2\}$.

$\therefore \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$,

例4. 求通过 Ox 轴且垂直于平面

$5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的平面方程.

解: (方法1) 设所求平面的方程为 $By + Cz = 0$,
其法向量为 $\vec{n}_1 = \{0, B, C\}$,

平面 $5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的法向量为
 $\vec{n}_2 = \{5, -4, -2\}$.

$$\therefore \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2,$$

$$\therefore \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = -4B - 2C = 0,$$

例4. 求通过 Ox 轴且垂直于平面

$5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的平面方程.

解: (方法1) 设所求平面的方程为 $By + Cz = 0$,
其法向量为 $\vec{n}_1 = \{0, B, C\}$,

平面 $5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的法向量为
 $\vec{n}_2 = \{5, -4, -2\}$.

$$\therefore \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2,$$

$$\therefore \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = -4B - 2C = 0, \text{ 即 } C = -2B.$$

例4. 求通过 Ox 轴且垂直于平面

$5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的平面方程.

解: (方法1) 设所求平面的方程为 $By + Cz = 0$,
其法向量为 $\vec{n}_1 = \{0, B, C\}$,

平面 $5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的法向量为
 $\vec{n}_2 = \{5, -4, -2\}$.

$$\therefore \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2,$$

$$\therefore \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = -4B - 2C = 0, \text{ 即 } C = -2B.$$

$$\therefore By - 2Bz = 0,$$

例4. 求通过 Ox 轴且垂直于平面

$5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的平面方程.

解: (方法1) 设所求平面的方程为 $By + Cz = 0$,
其法向量为 $\vec{n}_1 = \{0, B, C\}$,

平面 $5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的法向量为
 $\vec{n}_2 = \{5, -4, -2\}$.

$$\therefore \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2,$$

$$\therefore \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = -4B - 2C = 0, \text{ 即 } C = -2B.$$

$$\therefore By - 2Bz = 0,$$

即所求平面的方程为 $y - 2z = 0$.

(方法2) 设所求平面的方程的法向量为 $\vec{n}_1$,

(方法2) 设所求平面的方程的法向量为 $\vec{n}_1$,

平面 $5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的法向量为

$$\vec{n}_2 = \{5, -4, -2\}.$$

(方法2) 设所求平面的方程的法向量为 $\vec{n}_1$,

平面 $5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的法向量为

$$\vec{n}_2 = \{5, -4, -2\}.$$

$$\because \vec{n}_1 \perp \vec{i}, \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2, ,$$

(方法2) 设所求平面的方程的法向量为 $\vec{n}_1$,

平面 $5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的法向量为

$$\vec{n}_2 = \{5, -4, -2\}.$$

$$\because \vec{n}_1 \perp \vec{i}, \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2, ,$$

$$\therefore \text{可取} \quad \vec{n}_1 = \vec{n}_2 \times \vec{i} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & -4 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \{0, -2, 4\},$$

(方法2) 设所求平面的方程的法向量为 $\vec{n}_1$,

平面 $5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的法向量为

$$\vec{n}_2 = \{5, -4, -2\}.$$

$$\because \vec{n}_1 \perp \vec{i}, \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2, ,$$

$$\therefore \text{可取} \quad \vec{n}_1 = \vec{n}_2 \times \vec{i} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & -4 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \{0, -2, 4\},$$

取定点为 $(0, 0, 0)$, 代入点法式, 得所求平面的方程:

(方法2) 设所求平面的方程的法向量为 $\vec{n}_1$,

平面 $5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的法向量为

$$\vec{n}_2 = \{5, -4, -2\}.$$

$$\because \vec{n}_1 \perp \vec{i}, \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2, ,$$

$$\therefore \text{可取} \quad \vec{n}_1 = \vec{n}_2 \times \vec{i} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & -4 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \{0, -2, 4\},$$

取定点为 $(0, 0, 0)$, 代入点法式, 得所求平面的方程:

$$0(x - 0) - 2(y - 0) + 4(z - 0) = 0,$$

(方法2) 设所求平面的方程的法向量为 $\vec{n}_1$,

平面 $5x - 4y - 2z + 3 = 0$ 的法向量为

$$\vec{n}_2 = \{5, -4, -2\}.$$

$$\because \vec{n}_1 \perp \vec{i}, \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2, ,$$

$$\therefore \text{可取} \quad \vec{n}_1 = \vec{n}_2 \times \vec{i} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 5 & -4 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \{0, -2, 4\},$$

取定点为 $(0, 0, 0)$, 代入点法式, 得所求平面的方程:

$$0(x - 0) - 2(y - 0) + 4(z - 0) = 0, \text{ 即 } y - 2z = 0.$$

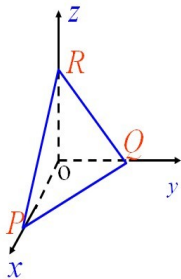
5. 平面的截距式方程

5. 平面的截距式方程

设平面与坐标轴分别交于 $P(a, 0, 0)$, $Q(0, b, 0)$, $R(0, 0, c)$ 三点, 其中 $a \cdot b \cdot c \neq 0$, 试确定此平面的方程.

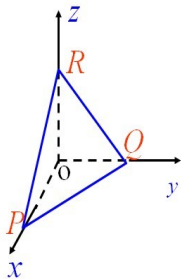
5. 平面的截距式方程

设平面与坐标轴分别交于 $P(a, 0, 0)$, $Q(0, b, 0)$, $R(0, 0, c)$ 三点, 其中 $a \cdot b \cdot c \neq 0$, 试确定此平面的方程.



5. 平面的截距式方程

设平面与坐标轴分别交于 $P(a, 0, 0)$, $Q(0, b, 0)$, $R(0, 0, c)$ 三点, 其中 $a \cdot b \cdot c \neq 0$, 试确定此平面的方程.

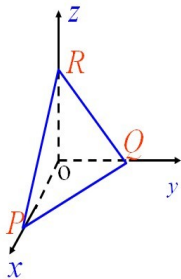


设平面方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

5. 平面的截距式方程

设平面与坐标轴分别交于 $P(a, 0, 0)$, $Q(0, b, 0)$, $R(0, 0, c)$ 三点, 其中 $a \cdot b \cdot c \neq 0$, 试确定此平面的方程.



设平面方程为

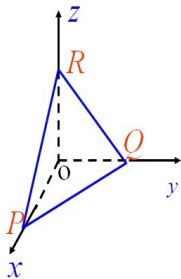
$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

则有 $Aa + D = 0$,

$$Bb + D = 0, Cc + D = 0,$$

5. 平面的截距式方程

设平面与坐标轴分别交于 $P(a, 0, 0)$, $Q(0, b, 0)$, $R(0, 0, c)$ 三点, 其中 $a \cdot b \cdot c \neq 0$, 试确定此平面的方程.



设平面方程为

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

则有 $Aa + D = 0$,

$$Bb + D = 0, Cc + D = 0,$$

$$A = -\frac{D}{a}, B = -\frac{D}{b}, C = -\frac{D}{c}.$$

$$\therefore -\frac{D}{a}x - \frac{D}{b}y - \frac{D}{c}z + D = 0,$$

$$\therefore -\frac{D}{a}x - \frac{D}{b}y - \frac{D}{c}z + D = 0,$$

化简得

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1. \quad (5)$$

$$\therefore -\frac{D}{a}x - \frac{D}{b}y - \frac{D}{c}z + D = 0,$$

化简得

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1. \quad (5)$$

方程(5)称为平面的**截距式方程**.

$$\therefore -\frac{D}{a}x - \frac{D}{b}y - \frac{D}{c}z + D = 0,$$

化简得

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1. \quad (5)$$

方程(5)称为平面的**截距式方程**.

a, b, c 称为此平面在 Ox, Oy, Oz 轴上的**截距**.

二、直线的方程

二、直线的方程

以下任何一种情形, 都能唯一确定一条直线:

二、直线的方程

以下任何一种情形, 都能唯一确定一条直线:

- ① 作为两个相交平面的交线;

二、直线的方程

以下任何一种情形, 都能唯一确定一条直线:

- ① 作为两个相交平面的交线;
- ② 经过一个点, 且平行于一个非零向量;

二、直线的方程

以下任何一种情形, 都能唯一确定一条直线:

- ① 作为两个相交平面的交线;
- ② 经过一个点, 且平行于一个非零向量;
- ③ 经过两个点.

1. 直线的一般方程

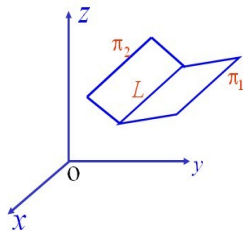
1. 直线的一般方程

当直线 L 作为两个相交平面

$$\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

的交线时,



1. 直线的一般方程

当直线 L 作为两个相交平面

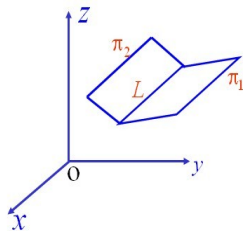
$$\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

的交线时, 方程组

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases} \quad (6)$$

就表示交线 L 的方程,



1. 直线的一般方程

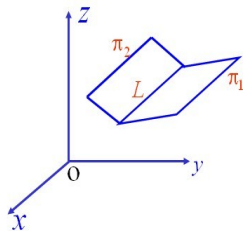
当直线 L 作为两个相交平面

$$\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0,$$

$$\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0.$$

的交线时, 方程组

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases} \quad (6)$$



就表示交线 L 的方程, (6)式称为空间直线 L 的**一般方程**.

例如：方程组 $\begin{cases} y = 0, \\ z = 0. \end{cases}$, $\begin{cases} x = 0, \\ z = 0. \end{cases}$, $\begin{cases} x = 0, \\ y = 0. \end{cases}$

例如：方程组 $\begin{cases} y = 0, \\ z = 0. \end{cases}$, $\begin{cases} x = 0, \\ z = 0. \end{cases}$, $\begin{cases} x = 0, \\ y = 0. \end{cases}$
分别表示 x 轴, y 轴, z 轴.

2. 直线的标准方程(或点向式方程)

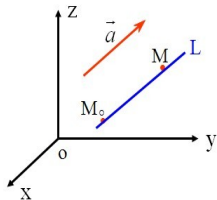
2. 直线的标准方程(或点向式方程)

与直线平行的非零向量称为直线的**方向向量**.

2. 直线的标准方程(或点向式方程)

与直线平行的非零向量称为直线的**方向向量**.

设直线 L 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,
 $\vec{a} = \{l, m, n\}$ 是直线 L 的方向向量,
 $M(x, y, z)$ 是直线 L 上的任何
一点,

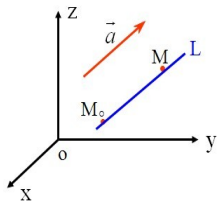


2. 直线的标准方程(或点向式方程)

与直线平行的非零向量称为直线的**方向向量**.

设直线 L 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,
 $\vec{a} = \{l, m, n\}$ 是直线 L 的方向向量,
 $M(x, y, z)$ 是直线 L 上的任何
一点,

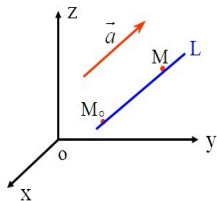
则 $\overrightarrow{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}$, 且 $\overrightarrow{M_0M} // \vec{a}$,



2. 直线的标准方程(或点向式方程)

与直线平行的非零向量称为直线的**方向向量**.

设直线 L 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,
 $\vec{a} = \{l, m, n\}$ 是直线 L 的方向向量,
 $M(x, y, z)$ 是直线 L 上的任何
一点,



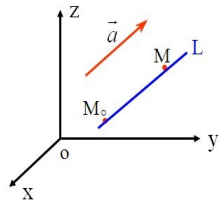
则 $\overrightarrow{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}$, 且 $\overrightarrow{M_0M} // \vec{a}$,
由两向量平行的充要条件可得

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \quad (7)$$

2. 直线的标准方程(或点向式方程)

与直线平行的非零向量称为直线的**方向向量**.

设直线 L 过点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,
 $\vec{a} = \{l, m, n\}$ 是直线 L 的方向向量,
 $M(x, y, z)$ 是直线 L 上的任何一点,



则 $\overrightarrow{M_0M} = \{x - x_0, y - y_0, z - z_0\}$, 且 $\overrightarrow{M_0M} // \vec{a}$,
由两向量平行的充要条件可得

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \quad (7)$$

(7)式称为直线的**标准方程**或**点向式方程**.

直线的任一方向向量 $\vec{a}$ 的三个坐标 l, m, n 称为直线的一组方向数.

直线的任一方向向量 $\vec{a}$ 的三个坐标 l, m, n 称为直线的一组方向数. 显然, 一直线的方向数有无穷多组, 而其中任意两组方向数都对应成比例.

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

当 l, m, n 中有一个为零, 例如 $l = 0$, 而 $m, n \neq 0$,

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

当 l, m, n 中有一个为零, 例如 $l = 0$, 而 $m, n \neq 0$, 则(7)式应理解为

$$\begin{cases} x - x_0 = 0, \\ \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \end{cases}$$

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

当 l, m, n 中有一个为零, 例如 $l = 0$, 而 $m, n \neq 0$, 则(7)式应理解为

$$\begin{cases} x - x_0 = 0, \\ \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \end{cases}$$

当 l, m, n 中有两个为零, 例如 $l = m = 0$, 而 $n \neq 0$,

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$$

当 l, m, n 中有一个为零, 例如 $l = 0$, 而 $m, n \neq 0$, 则(7)式应理解为

$$\begin{cases} x - x_0 = 0, \\ \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \end{cases}$$

当 l, m, n 中有两个为零, 例如 $l = m = 0$, 而 $n \neq 0$, 则(7)式应理解为

$$\begin{cases} x - x_0 = 0, \\ y - y_0 = 0. \end{cases}$$

3. 直线的两点式方程

3. 直线的两点式方程

求过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的直线的方程.

3. 直线的两点式方程

求过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的直线的方程.

解: 因为直线过点 M_1, M_2 ,

3. 直线的两点式方程

求过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的直线的方程.

解: 因为直线过点 M_1, M_2 ,

所以可取 $\overrightarrow{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}$ 为方向向量,

3. 直线的两点式方程

求过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的直线的方程.

解: 因为直线过点 M_1, M_2 ,

所以可取 $\overrightarrow{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}$ 为方向向量,

故所求直线方程为

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}. \quad (8)$$

3. 直线的两点式方程

求过点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$ 的直线的方程.

解: 因为直线过点 M_1, M_2 ,

所以可取 $\overrightarrow{M_1M_2} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}$ 为方向向量,

故所求直线方程为

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}. \quad (8)$$

方程(8) 称为直线的**两点式方程**.

4. 直线的参数方程

4. 直线的参数方程

在直线方程(7)中, 设

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} = t,$$

4. 直线的参数方程

在直线方程(7)中, 设

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} = t,$$

则有

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt. \end{cases} \quad (9)$$

4. 直线的参数方程

在直线方程(7)中, 设

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} = t,$$

则有

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt. \end{cases} \quad (9)$$

方程组(9)称为直线的**参数方程**.

4. 直线的参数方程

在直线方程(7)中, 设

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} = t,$$

则有

$$\begin{cases} x = x_0 + lt, \\ y = y_0 + mt, \\ z = z_0 + nt. \end{cases} \quad (9)$$

方程组(9)称为直线的**参数方程**.

若记 $\vec{r} = \{x, y, z\}$, $\vec{r}_0 = \{x_0, y_0, z_0\}$, $\vec{a} = \{l, m, n\}$,

若记 $\vec{r} = \{x, y, z\}$, $\vec{r}_0 = \{x_0, y_0, z_0\}$, $\vec{a} = \{l, m, n\}$,
则有

若记 $\vec{r} = \{x, y, z\}$, $\vec{r}_0 = \{x_0, y_0, z_0\}$, $\vec{a} = \{l, m, n\}$,
则有

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t, \quad (10)$$

若记 $\vec{r} = \{x, y, z\}$, $\vec{r}_0 = \{x_0, y_0, z_0\}$, $\vec{a} = \{l, m, n\}$,
则有

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t, \quad (10)$$

方程(10) 称为直线的**向量式参数方程**.

若记 $\vec{r} = \{x, y, z\}$, $\vec{r}_0 = \{x_0, y_0, z_0\}$, $\vec{a} = \{l, m, n\}$,
则有

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t, \quad (10)$$

方程(10) 称为直线的**向量式参数方程**.

若直线的方向向量是单位向

量 $\vec{a}^\circ = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$,

则直线的参数方程为 $\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{a}^\circ$,

若记 $\vec{r} = \{x, y, z\}$, $\vec{r}_0 = \{x_0, y_0, z_0\}$, $\vec{a} = \{l, m, n\}$,
则有

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t, \quad (10)$$

方程(10) 称为直线的**向量式参数方程**.

若直线的方向向量是单位向

量 $\vec{a}^\circ = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$,

则直线的参数方程为 $\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{a}^\circ$,

则有 $|t| = \|\vec{r} - \vec{r}_0\| = \|\overrightarrow{M_0M}\|$, 所以 $|t|$ 恰好是直线上动点 $M(x, y, z)$ 到定点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的距离, 这是参数 t 的几何意义.

若记 $\vec{r} = \{x, y, z\}$, $\vec{r}_0 = \{x_0, y_0, z_0\}$, $\vec{a} = \{l, m, n\}$,
则有

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{a}t, \quad (10)$$

方程(10) 称为直线的**向量式参数方程**.

若直线的方向向量是单位向

量 $\vec{a}^\circ = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$,

则直线的参数方程为 $\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{a}^\circ$,

则有 $|t| = \|\vec{r} - \vec{r}_0\| = \|\overrightarrow{M_0M}\|$, 所以 $|t|$ 恰好是直线上动点 $M(x, y, z)$ 到定点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 的距离, 这是参数 t 的几何意义.

直线的三种方程（点向式方程、参数方程和一般方程）在应用上各有方便之处，因此需掌握它们相互转换的方法.

直线的三种方程（点向式方程、参数方程和一般方程）在应用上各有方便之处，因此需掌握它们相互转换的方法.

(1) 由直线的点向式方程容易导出参数方程;

直线的三种方程（点向式方程、参数方程和一般方程）在应用上各有方便之处，因此需掌握它们相互转换的方法.

(1) 由直线的点向式方程容易导出参数方程；反之，由参数方程显然能直接写出点向式方程.

(2) 把点向式方程化为一般方程.

(2) 把点向式方程化为一般方程. 将点向式方程

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}.$$

(2) 把点向式方程化为一般方程. 将点向式方程

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}.$$

的连等式写成两个独立等式联立, 即为直线的一般方程

(2) 把点向式方程化为一般方程. 将点向式方程

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}.$$

的连等式写成两个独立等式联立, 即为直线的一般方程

$$\begin{cases} \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m}, \\ \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \end{cases}$$

(2) 把点向式方程化为一般方程. 将点向式方程

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}.$$

的连等式写成两个独立等式联立, 即为直线的一般方程

$$\begin{cases} \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m}, \\ \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \end{cases}$$

反之, 也可将一般方程化为点向式方程.

(2) 把点向式方程化为一般方程. 将点向式方程

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}.$$

的连等式写成两个独立等式联立, 即为直线的一般方程

$$\begin{cases} \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m}, \\ \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \end{cases}$$

反之, 也可将一般方程化为点向式方程.

首先在直线上任取一点 (x_0, y_0, z_0) ,

(2) 把点向式方程化为一般方程. 将点向式方程

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}.$$

的连等式写成两个独立等式联立, 即为直线的一般方程

$$\begin{cases} \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m}, \\ \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \end{cases}$$

反之, 也可将一般方程化为点向式方程.

首先在直线上任取一点 (x_0, y_0, z_0) ,

直线的方向向量为 $\vec{a} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$,

(2) 把点向式方程化为一般方程. 将点向式方程

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}.$$

的连等式写成两个独立等式联立, 即为直线的一般方程

$$\begin{cases} \frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m}, \\ \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}. \end{cases}$$

反之, 也可将一般方程化为点向式方程.

首先在直线上任取一点 (x_0, y_0, z_0) ,

直线的方向向量为 $\vec{a} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$, 其中

$$\vec{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\}, \quad \vec{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}.$$

例5. 用点向式方程及参数方程表示直线

$$\begin{cases} x + y + z + 2 = 0, \\ 2x - y + 3z + 4 = 0. \end{cases}$$

例5. 用点向式方程及参数方程表示直线

$$\begin{cases} x + y + z + 2 = 0, \\ 2x - y + 3z + 4 = 0. \end{cases}$$

解: (方法1) 先求直线上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,

例5. 用点向式方程及参数方程表示直线

$$\begin{cases} x + y + z + 2 = 0, \\ 2x - y + 3z + 4 = 0. \end{cases}$$

解: (方法1) 先求直线上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,

令 $z_0 = 0$, 代入原方程组得, $x_0 = -2, y_0 = 0$,

例5. 用点向式方程及参数方程表示直线

$$\begin{cases} x + y + z + 2 = 0, \\ 2x - y + 3z + 4 = 0. \end{cases}$$

解: (方法1) 先求直线上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,

令 $z_0 = 0$, 代入原方程组得, $x_0 = -2, y_0 = 0$,

即点 $M_0(-2, 0, 0)$ 在直线上.

再找出直线的方向向量 $\vec{a}$.

再找出直线的方向向量 $\vec{a}$.

由于两平面的交线与这两平面的法向量
 $\vec{n}_1 = \{1, 1, 1\}$ 和 $\vec{n}_2 = \{2, -1, 3\}$ 都垂直.

再找出直线的方向向量 $\vec{a}$.

由于两平面的交线与这两平面的法向量 $\vec{n}_1 = \{1, 1, 1\}$ 和 $\vec{n}_2 = \{2, -1, 3\}$ 都垂直.

$$\text{故取 } \vec{a} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

再找出直线的方向向量 $\vec{a}$.

由于两平面的交线与这两平面的法向量

$\vec{n}_1 = \{1, 1, 1\}$ 和 $\vec{n}_2 = \{2, -1, 3\}$ 都垂直.

$$\text{故取 } \vec{a} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \{4, -1, -3\},$$

再找出直线的方向向量 $\vec{a}$.

由于两平面的交线与这两平面的法向量

$\vec{n}_1 = \{1, 1, 1\}$ 和 $\vec{n}_2 = \{2, -1, 3\}$ 都垂直.

$$\text{故取 } \vec{a} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \{4, -1, -3\},$$

$\therefore$ 直线的点向式方程为 $\frac{x+2}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{-3}.$

(方法2) 方程组 $\begin{cases} x + y + z + 2 = 0, \\ 2x - y + 3z + 4 = 0. \end{cases}$ 中分别消去 y 和 x ,

(方法2) 方程组 $\begin{cases} x + y + z + 2 = 0, \\ 2x - y + 3z + 4 = 0. \end{cases}$ 中分别消

去 y 和 x ,

得 $\begin{cases} 3x + 4z + 6 = 0, \\ 3y - z = 0. \end{cases}$

(方法2) 方程组 $\begin{cases} x + y + z + 2 = 0, \\ 2x - y + 3z + 4 = 0. \end{cases}$ 中分别消

去 y 和 x ,

得 $\begin{cases} 3x + 4z + 6 = 0, \\ 3y - z = 0. \end{cases}$ 即 $\begin{cases} z = -\frac{3}{4}(x + 2), \\ z = 3y. \end{cases}$

(方法2) 方程组 $\begin{cases} x + y + z + 2 = 0, \\ 2x - y + 3z + 4 = 0. \end{cases}$ 中分别消

去 y 和 x ,

得 $\begin{cases} 3x + 4z + 6 = 0, \\ 3y - z = 0. \end{cases}$ 即 $\begin{cases} z = -\frac{3}{4}(x + 2), \\ z = 3y. \end{cases}$

写成连等式, 便得点向式方程 $\frac{x + 2}{-\frac{4}{3}} = 3y = z.$

(方法2) 方程组 $\begin{cases} x + y + z + 2 = 0, \\ 2x - y + 3z + 4 = 0. \end{cases}$ 中分别消

去 y 和 x ,

得 $\begin{cases} 3x + 4z + 6 = 0, \\ 3y - z = 0. \end{cases}$ 即 $\begin{cases} z = -\frac{3}{4}(x + 2), \\ z = 3y. \end{cases}$

写成连等式, 便得点向式方程 $\frac{x+2}{-\frac{4}{3}} = 3y = z$. 即

$$\frac{x+2}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{-3}.$$

(方法2) 方程组 $\begin{cases} x + y + z + 2 = 0, \\ 2x - y + 3z + 4 = 0. \end{cases}$ 中分别消

去 y 和 x ,

得 $\begin{cases} 3x + 4z + 6 = 0, \\ 3y - z = 0. \end{cases}$ 即 $\begin{cases} z = -\frac{3}{4}(x + 2), \\ z = 3y. \end{cases}$

写成连等式, 便得点向式方程 $\frac{x+2}{-\frac{4}{3}} = 3y = z$. 即

$$\frac{x+2}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{-3}.$$

令上式比值为 t ,

得直线的参数方程: $\begin{cases} x = -2 + 4t, \\ y = -t, \\ z = -3t. \end{cases}$

(方法3) 在直线上取两点 $M_0(-2, 0, 0)$
和 $M_1(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$,

(方法3) 在直线上取两点 $M_0(-2, 0, 0)$
和 $M_1(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$,

则直线的方向向量为 $\overrightarrow{M_0M_1} = \{2, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\}$.

(方法3) 在直线上取两点 $M_0(-2, 0, 0)$
和 $M_1(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$,

则直线的方向向量为 $\overrightarrow{M_0M_1} = \{2, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\}$.

$\therefore$ 直线的点向式方程 $\frac{x+2}{2} = \frac{y}{-\frac{1}{2}} = \frac{z}{-\frac{3}{2}}$,

(方法3) 在直线上取两点 $M_0(-2, 0, 0)$
和 $M_1(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$,

则直线的方向向量为 $\overrightarrow{M_0M_1} = \{2, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\}$.

$\therefore$ 直线的点向式方程 $\frac{x+2}{2} = \frac{y}{-\frac{1}{2}} = \frac{z}{-\frac{3}{2}}$,

即 $\frac{x+2}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{-3}$.

(方法3) 在直线上取两点 $M_0(-2, 0, 0)$
和 $M_1(0, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2})$,

则直线的方向向量为 $\overrightarrow{M_0M_1} = \{2, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\}$.

$\therefore$ 直线的点向式方程 $\frac{x+2}{2} = \frac{y}{-\frac{1}{2}} = \frac{z}{-\frac{3}{2}}$,

即 $\frac{x+2}{4} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{-3}$.

令上式比值为 t , 得直线的参数方程:

$$\begin{cases} x = -2 + 4t, \\ y = -t, \\ z = -3t. \end{cases}$$

三、有关平面和直线的几个基本问题

三、有关平面和直线的几个基本问题

1. 夹角

三、有关平面和直线的几个基本问题

1. 夹角

(1) 空间两直线的夹角

三、有关平面和直线的几个基本问题

1. 夹角

(1) 空间两直线的夹角

两直线方向向量的夹角(介于 $[0, \frac{\pi}{2}]$)称为两直线的夹角.

三、有关平面和直线的几个基本问题

1. 夹角

(1) 空间两直线的夹角

两直线方向向量的夹角(介于 $[0, \frac{\pi}{2}]$)称为**两直线的夹角**.

设两直线 L_1 和 L_2 的方向向量分别为

$$\vec{a}_1 = \{l_1, m_1, n_1\}, \quad \vec{a}_2 = \{l_2, m_2, n_2\},$$

三、有关平面和直线的几个基本问题

1. 夹角

(1) 空间两直线的夹角

两直线方向向量的夹角(介于 $[0, \frac{\pi}{2}]$)称为**两直线的夹角**.

设两直线 L_1 和 L_2 的方向向量分别为

$$\vec{a}_1 = \{l_1, m_1, n_1\}, \quad \vec{a}_2 = \{l_2, m_2, n_2\},$$

则它们的夹角 θ 应是 $(\vec{a}_1, \vec{a}_2)$

或 $(-\vec{a}_1, \vec{a}_2) = \pi - (\vec{a}_1, \vec{a}_2)$ 两者中 $\in [0, \frac{\pi}{2}]$ 的角,

三、有关平面和直线的几个基本问题

1. 夹角

(1) 空间两直线的夹角

两直线方向向量的夹角(介于 $[0, \frac{\pi}{2}]$)称为**两直线的夹角**.

设两直线 L_1 和 L_2 的方向向量分别为

$$\vec{a}_1 = \{l_1, m_1, n_1\}, \quad \vec{a}_2 = \{l_2, m_2, n_2\},$$

则它们的夹角 θ 应是 $(\vec{a}_1, \vec{a}_2)$

或 $(-\vec{a}_1, \vec{a}_2) = \pi - (\vec{a}_1, \vec{a}_2)$ 两者中 $\in [0, \frac{\pi}{2}]$ 的角, 故

$$\cos \theta = |\cos(\vec{a}_1, \vec{a}_2)|,$$

即

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{|\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2|}{|\vec{a}_1| \cdot |\vec{a}_2|} \\ &= \frac{|l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \cdot \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}.\end{aligned}$$

例6. 求直线 $L_1: \frac{x-3}{4} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{-4}$
和 $L_2: \frac{x}{-3} = \frac{y}{-3} = \frac{z+1}{0}$ 的夹角.

例6. 求直线 $L_1: \frac{x-3}{4} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{-4}$
和 $L_2: \frac{x}{-3} = \frac{y}{-3} = \frac{z+1}{0}$ 的夹角.

解: 因为 $\vec{a}_1 = \{4, 0, -4\}$, $\vec{a}_2 = \{-3, -3, 0\}$,

例6. 求直线 $L_1: \frac{x-3}{4} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{-4}$
和 $L_2: \frac{x}{-3} = \frac{y}{-3} = \frac{z+1}{0}$ 的夹角.

解: 因为 $\vec{a}_1 = \{4, 0, -4\}$, $\vec{a}_2 = \{-3, -3, 0\}$,
所以

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{|-12 + 0 + 0|}{\sqrt{4^2 + 0^2 + (-4)^2} \cdot \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2 + 0^2}} \\ &= \frac{1}{2},\end{aligned}$$

例6. 求直线 $L_1: \frac{x-3}{4} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-1}{-4}$
和 $L_2: \frac{x}{-3} = \frac{y}{-3} = \frac{z+1}{0}$ 的夹角.

解: 因为 $\vec{a}_1 = \{4, 0, -4\}$, $\vec{a}_2 = \{-3, -3, 0\}$,
所以

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{|-12 + 0 + 0|}{\sqrt{4^2 + 0^2 + (-4)^2} \cdot \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2 + 0^2}} \\ &= \frac{1}{2},\end{aligned}$$

即 $\theta = \frac{\pi}{3}.$

空间两直线的位置关系

空间两直线的位置关系

设有直线 $L_1 : \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{n_1},$

$$L_2 : \frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{n_2},$$

则: 点 $M_1(x_1, y_1, z_1) \in L_1$, 点 $M_2(x_2, y_2, z_2) \in L_2$.

空间两直线的位置关系

设有直线 $L_1 : \frac{x - x_1}{l_1} = \frac{y - y_1}{m_1} = \frac{z - z_1}{n_1},$

$$L_2 : \frac{x - x_2}{l_2} = \frac{y - y_2}{m_2} = \frac{z - z_2}{n_2},$$

则: 点 $M_1(x_1, y_1, z_1) \in L_1$, 点 $M_2(x_2, y_2, z_2) \in L_2$.

$\vec{a}_1 = \{l_1, m_1, n_1\}$ 为 L_1 的方向向量,

$\vec{a}_2 = \{l_2, m_2, n_2\}$ 为 L_2 的方向向量.

$$① \quad L_1 // L_2$$

$$\textcircled{1} \quad L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 // \vec{a}_2$$

$$\textcircled{1} \quad L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 // \vec{a}_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2};$$

$$\textcircled{1} \quad L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 // \vec{a}_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2};$$

$$\textcircled{2} \quad L_1 \perp L_2$$

$$\textcircled{1} \quad L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 // \vec{a}_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2};$$

$$\textcircled{2} \quad L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 \perp \vec{a}_2$$

$$\textcircled{1} \quad L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 // \vec{a}_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2};$$

$$\textcircled{2} \quad L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 \perp \vec{a}_2 \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0;$$

$$\textcircled{1} \quad L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 // \vec{a}_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2};$$

$$\textcircled{2} \quad L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 \perp \vec{a}_2 \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0;$$

$$\textcircled{3} \quad L_1 \text{与} L_2 \text{共面}$$

- ① $L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 // \vec{a}_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2};$
- ② $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 \perp \vec{a}_2 \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0;$
- ③ L_1 与 L_2 共面 $\Leftrightarrow$ 向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \overrightarrow{M_1 M_2}$ 共面

$$\textcircled{1} \quad L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 // \vec{a}_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2};$$

$$\textcircled{2} \quad L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 \perp \vec{a}_2 \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0;$$

$$\textcircled{3} \quad L_1 \text{与} L_2 \text{共面} \Leftrightarrow \text{向量} \vec{a}_1, \vec{a}_2, \overrightarrow{M_1 M_2} \text{共面} \\ \Leftrightarrow [\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{a}_1, \vec{a}_2] = 0;$$

$$\textcircled{1} \quad L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 // \vec{a}_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2};$$

$$\textcircled{2} \quad L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 \perp \vec{a}_2 \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0;$$

$$\begin{aligned} \textcircled{3} \quad L_1 \text{与} L_2 \text{共面} &\Leftrightarrow \text{向量} \vec{a}_1, \vec{a}_2, \overrightarrow{M_1 M_2} \text{共面} \\ &\Leftrightarrow [\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{a}_1, \vec{a}_2] = 0; \end{aligned}$$

$$\textcircled{4} \quad L_1 \text{与} L_2 \text{异面}$$

$$\textcircled{1} \quad L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 // \vec{a}_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2};$$

$$\textcircled{2} \quad L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 \perp \vec{a}_2 \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0;$$

$$\textcircled{3} \quad L_1 \text{与} L_2 \text{共面} \Leftrightarrow \text{向量} \vec{a}_1, \vec{a}_2, \overrightarrow{M_1 M_2} \text{共面} \\ \Leftrightarrow [\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{a}_1, \vec{a}_2] = 0;$$

$$\textcircled{4} \quad L_1 \text{与} L_2 \text{异面} \Leftrightarrow [\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{a}_1, \vec{a}_2] \neq 0;$$

- ① $L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 // \vec{a}_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2};$
- ② $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 \perp \vec{a}_2 \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0;$
- ③ L_1 与 L_2 共面 $\Leftrightarrow$ 向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \overrightarrow{M_1 M_2}$ 共面
 $\Leftrightarrow [\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{a}_1, \vec{a}_2] = 0;$
- ④ L_1 与 L_2 异面 $\Leftrightarrow [\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{a}_1, \vec{a}_2] \neq 0;$
- ⑤ L_1 与 L_2 相交

- ① $L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 // \vec{a}_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2};$
- ② $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 \perp \vec{a}_2 \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0;$
- ③ L_1 与 L_2 共面 $\Leftrightarrow$ 向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \overrightarrow{M_1 M_2}$ 共面
 $\Leftrightarrow [\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{a}_1, \vec{a}_2] = 0;$
- ④ L_1 与 L_2 异面 $\Leftrightarrow [\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{a}_1, \vec{a}_2] \neq 0;$
- ⑤ L_1 与 L_2 相交 $\Leftrightarrow L_1$ 与 L_2 共面且 L_1 不平行于 L_2

- ① $L_1 // L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 // \vec{a}_2 \Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2};$
- ② $L_1 \perp L_2 \Leftrightarrow \vec{a}_1 \perp \vec{a}_2 \Leftrightarrow l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0;$
- ③ L_1 与 L_2 共面 $\Leftrightarrow$ 向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \overrightarrow{M_1 M_2}$ 共面
 $\Leftrightarrow [\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{a}_1, \vec{a}_2] = 0;$
- ④ L_1 与 L_2 异面 $\Leftrightarrow [\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{a}_1, \vec{a}_2] \neq 0;$
- ⑤ L_1 与 L_2 相交 $\Leftrightarrow L_1$ 与 L_2 共面且 L_1 不平行于 L_2
 $\Leftrightarrow [\overrightarrow{M_1 M_2}, \vec{a}_1, \vec{a}_2] = 0$ 且 $\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 \neq \vec{0}.$

例7. 直线 L 过点 $A(1, 1, 1)$ 且与直线

$$L_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3} \text{ 和 } L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{4}$$

都相交, 求直线 L 的方程.

例7. 直线 L 过点 $A(1, 1, 1)$ 且与直线

$$L_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3} \text{ 和 } L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{4}$$

都相交, 求直线 L 的方程.

解: 设直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{l} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-1}{n}$,

例7. 直线 L 过点 $A(1, 1, 1)$ 且与直线

$$L_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3} \text{ 和 } L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{4}$$

都相交, 求直线 L 的方程.

解: 设直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{l} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-1}{n}$,

L 与 L_1 共面 $\Rightarrow$

例7. 直线 L 过点 $A(1, 1, 1)$ 且与直线

$$L_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3} \text{ 和 } L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{4}$$

都相交, 求直线 L 的方程.

解: 设直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{l} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-1}{n}$,

$$L \text{ 与 } L_1 \text{ 共面} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ l & m & n \end{vmatrix} = l - 2m + n = 0,$$

例7. 直线 L 过点 $A(1, 1, 1)$ 且与直线

$$L_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3} \text{ 和 } L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{4}$$

都相交, 求直线 L 的方程.

解: 设直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{l} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-1}{n}$,

$$L \text{ 与 } L_1 \text{ 共面} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ l & m & n \end{vmatrix} = l - 2m + n = 0,$$

$$L \text{ 与 } L_2 \text{ 共面} \Rightarrow$$

例7. 直线 L 过点 $A(1, 1, 1)$ 且与直线

$$L_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3} \text{ 和 } L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{4}$$

都相交, 求直线 L 的方程.

解: 设直线 L 的方程为 $\frac{x-1}{l} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-1}{n}$,

$$L \text{ 与 } L_1 \text{ 共面} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ l & m & n \end{vmatrix} = l - 2m + n = 0,$$

$$L \text{ 与 } L_2 \text{ 共面} \Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ l & m & n \end{vmatrix} = 2l + 4m - 2n = 0,$$

解得 $l = 0, n = 2m$.

解得 $l = 0, n = 2m$.

故 L 的方程为 $\frac{x-1}{0} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-1}{2m}$,

解得 $l = 0, n = 2m$.

故 L 的方程为 $\frac{x-1}{0} = \frac{y-1}{m} = \frac{z-1}{2m}$,

即 $\frac{x-1}{0} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{2}$.

(2) 两平面的夹角

(2) 两平面的夹角

两平面法向量的夹角(介于 $[0, \frac{\pi}{2}]$)称为**两平面的夹角**.

(2) 两平面的夹角

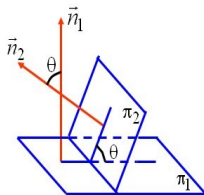
两平面法向量的夹角(介于 $[0, \frac{\pi}{2}]$)称为**两平面的夹角**.

设两平面为 $\pi_1 : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$,
 $\pi_2 : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$,

(2) 两平面的夹角

两平面法向量的夹角(介于 $[0, \frac{\pi}{2}]$)称为**两平面的夹角**.

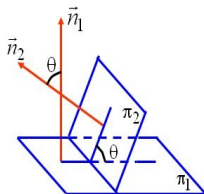
设两平面为 $\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$,
 $\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$,



(2) 两平面的夹角

两平面法向量的夹角(介于 $[0, \frac{\pi}{2}]$)称为**两平面的夹角**.

设两平面为 $\pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$,
 $\pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$,



法向量分别为

$$\vec{n}_1 = \{A_1, B_1, C_1\},$$

$$\vec{n}_2 = \{A_2, B_2, C_2\}.$$

它们的夹角 θ 应是 $(\vec{n}_1, \vec{n}_2)$

或 $(-\vec{n}_1, \vec{n}_2) = \pi - (\vec{n}_1, \vec{n}_2)$ 两者中 $\in [0, \frac{\pi}{2}]$ 的角,

它们的夹角 θ 应是 $(\vec{n}_1, \vec{n}_2)$

或 $(-\vec{n}_1, \vec{n}_2) = \pi - (\vec{n}_1, \vec{n}_2)$ 两者中 $\in [0, \frac{\pi}{2}]$ 的角,

故 $\cos \theta = |\cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2)|$, 则

它们的夹角 θ 应是 $(\vec{n}_1, \vec{n}_2)$

或 $(-\vec{n}_1, \vec{n}_2) = \pi - (\vec{n}_1, \vec{n}_2)$ 两者中 $\in [0, \frac{\pi}{2}]$ 的角,

故 $\cos \theta = |\cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2)|$, 则

$$\begin{aligned}\cos \theta &= \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \\ &= \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.\end{aligned}$$

由两向量平行和垂直的充要条件, 可得

由两向量平行和垂直的充要条件, 可得

$$\textcircled{1} \text{ 平面 } \pi_1 \perp \pi_2 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0;$$

由两向量平行和垂直的充要条件, 可得

① 平面 $\pi_1 \perp \pi_2 \iff A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$;

② 平面 $\pi_1 // \pi_2 \iff \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$.

例8. 求两平面 $x - y + 2z + 3 = 0$ 与
 $2x + y + z - 5 = 0$ 的夹角.

例8. 求两平面 $x - y + 2z + 3 = 0$ 与
 $2x + y + z - 5 = 0$ 的夹角.

解: $\vec{n}_1 = \{1, -1, 2\}$, $\vec{n}_2 = \{2, 1, 1\}$,

例8. 求两平面 $x - y + 2z + 3 = 0$ 与 $2x + y + z - 5 = 0$ 的夹角.

解: $\vec{n}_1 = \{1, -1, 2\}$, $\vec{n}_2 = \{2, 1, 1\}$,

$$\cos \theta = \frac{|2 - 1 + 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2} \cdot \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{1}{2},$$

例8. 求两平面 $x - y + 2z + 3 = 0$ 与 $2x + y + z - 5 = 0$ 的夹角.

解: $\vec{n}_1 = \{1, -1, 2\}$, $\vec{n}_2 = \{2, 1, 1\}$,

$$\cos \theta = \frac{|2 - 1 + 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2} \cdot \sqrt{2^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{1}{2},$$
$$\therefore \theta = \frac{\pi}{3}.$$

(3) 直线与平面的夹角

(3) 直线与平面的夹角

当直线与平面不垂直时, 直线与它在平面上的投影直线的夹角 φ ($0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$), 称为**直线与平面的夹角**.

(3) 直线与平面的夹角

当直线与平面不垂直时, 直线与它在平面上的投影直线的夹角 φ ($0 \leq \varphi < \frac{\pi}{2}$), 称为**直线与平面的夹角**.

当直线与平面垂直时, 规定直线与平面的夹角 $\varphi = \frac{\pi}{2}$.

设直线 L : $\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$,

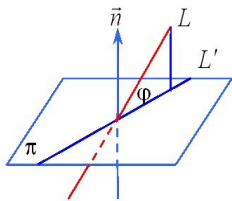
平面 π : $Ax + By + Cz + D = 0$.

设直线 $L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n},$

平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0.$

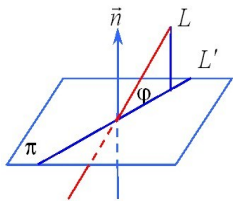
直线的方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\},$

平面的法向量为 $\vec{n} = \{A, B, C\},$



设直线 $L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n},$

平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0.$



直线的方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\},$

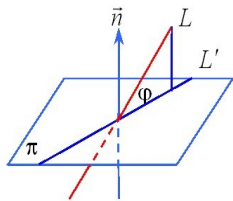
平面的法向量为 $\vec{n} = \{A, B, C\},$

设直线与平面的夹角 $\varphi,$

则 $\varphi = \left| \frac{\pi}{2} - (\vec{a}, \vec{n}) \right|.$

设直线 $L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n},$

平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0.$



直线的方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\},$

平面的法向量为 $\vec{n} = \{A, B, C\},$

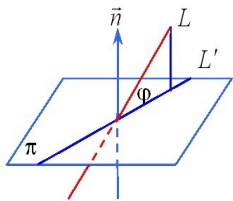
设直线与平面的夹角 $\varphi,$

则 $\varphi = \left| \frac{\pi}{2} - (\vec{a}, \vec{n}) \right|.$

故 $\sin \varphi = |\cos(\vec{a}, \vec{n})|,$

设直线 $L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$,

平面 $\pi: Ax + By + Cz + D = 0$.



直线的方向向量为 $\vec{a} = \{l, m, n\}$,

平面的法向量为 $\vec{n} = \{A, B, C\}$,

设直线与平面的夹角 φ ,

$$\text{则 } \varphi = \left| \frac{\pi}{2} - (\vec{a}, \vec{n}) \right|.$$

故 $\sin \varphi = |\cos(\vec{a}, \vec{n})|$, 即

$$\sin \varphi = \frac{|Al + Bm + Cn|}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

直线 L 与平面 π 的位置关系如下：

直线 L 与平面 π 的位置关系如下:

① $L // \pi$ (L 不在 π 上)



直线 L 与平面 π 的位置关系如下:

① $L // \pi$ (L 不在 π 上)

$$\iff \begin{cases} Al + Bm + Cn = 0, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0. \end{cases}$$

直线 L 与平面 π 的位置关系如下:

① $L // \pi$ (L 不在 π 上)

$$\iff \begin{cases} Al + Bm + Cn = 0, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0. \end{cases}$$

② L 在 π 上 $\iff$

直线 L 与平面 π 的位置关系如下:

① $L // \pi$ (L 不在 π 上)

$$\iff \begin{cases} Al + Bm + Cn = 0, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0. \end{cases}$$

② L 在 π 上 $\iff \begin{cases} Al + Bm + Cn = 0, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0. \end{cases}$

直线 L 与平面 π 的位置关系如下:

① $L // \pi$ (L 不在 π 上)

$$\iff \begin{cases} Al + Bm + Cn = 0, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0. \end{cases}$$

② L 在 π 上 $\iff \begin{cases} Al + Bm + Cn = 0, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0. \end{cases}$

③ $L \perp \pi \iff$

直线 L 与平面 π 的位置关系如下:

① $L // \pi$ (L 不在 π 上)

$$\iff \begin{cases} Al + Bm + Cn = 0, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0. \end{cases}$$

② L 在 π 上 $\iff \begin{cases} Al + Bm + Cn = 0, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0. \end{cases}$

③ $L \perp \pi \iff \vec{a} // \vec{n} \iff \frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{n}.$

例9. 确定下列各组方程所表示的直线与平面的位置关系.

(1) 直线 $L_1 : \frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 和平
面 $\pi_1 : 4x - 2y - 2z - 3 = 0$.

例9. 确定下列各组方程所表示的直线与平面的位置关系.

(1) 直线 $L_1 : \frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 和平
面 $\pi_1 : 4x - 2y - 2z - 3 = 0$.

解: 直线 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{-2, -7, 3\}$,

例9. 确定下列各组方程所表示的直线与平面的位置关系.

(1) 直线 $L_1 : \frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 和平
面 $\pi_1 : 4x - 2y - 2z - 3 = 0$.

解: 直线 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{-2, -7, 3\}$,
平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = \{4, -2, -2\}$.

例9. 确定下列各组方程所表示的直线与平面的位置关系.

(1) 直线 $L_1: \frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 和平
面 $\pi_1: 4x - 2y - 2z - 3 = 0$.

解: 直线 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{-2, -7, 3\}$,

平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = \{4, -2, -2\}$.

$$\because \vec{a}_1 \cdot \vec{n}_1 = 0,$$

例9. 确定下列各组方程所表示的直线与平面的位置关系.

(1) 直线 $L_1: \frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 和平
面 $\pi_1: 4x - 2y - 2z - 3 = 0$.

解: 直线 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{-2, -7, 3\}$,

平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = \{4, -2, -2\}$.

$$\because \vec{a}_1 \cdot \vec{n}_1 = 0, \therefore \vec{a}_1 \perp \vec{n}_1.$$

例9. 确定下列各组方程所表示的直线与平面的位置关系.

(1) 直线 $L_1: \frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 和平
面 $\pi_1: 4x - 2y - 2z - 3 = 0$.

解: 直线 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{-2, -7, 3\}$,

平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = \{4, -2, -2\}$.

$$\because \vec{a}_1 \cdot \vec{n}_1 = 0, \therefore \vec{a}_1 \perp \vec{n}_1.$$

又 $\because$ 直线 L_1 上的点 $M(-3, -4, 0)$ 不在平面 π_1 上,

例9. 确定下列各组方程所表示的直线与平面的位置关系.

(1) 直线 $L_1: \frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 和平
面 $\pi_1: 4x - 2y - 2z - 3 = 0$.

解: 直线 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{-2, -7, 3\}$,

平面 π_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = \{4, -2, -2\}$.

$$\because \vec{a}_1 \cdot \vec{n}_1 = 0, \therefore \vec{a}_1 \perp \vec{n}_1.$$

又 $\because$ 直线 L_1 上的点 $M(-3, -4, 0)$ 不在平面 π_1 上,

$\therefore$ 直线 $L_1 //$ 平面 π_1 .

(2) 直线 $L_2 : \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$
和平面 $\pi_2 : x + 3y - 9z - 28 = 0$.

(2) 直线 $L_2: \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$
和平面 $\pi_2: x + 3y - 9z - 28 = 0$.

解: 直线 L_2 的方向向量为 $\vec{a}_2 = \{3, 2, 1\}$,

(2) 直线 $L_2: \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$
和平面 $\pi_2: x + 3y - 9z - 28 = 0$.

解: 直线 L_2 的方向向量为 $\vec{a}_2 = \{3, 2, 1\}$,
平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 3, -9\}$.

(2) 直线 $L_2: \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$
和平面 $\pi_2: x + 3y - 9z - 28 = 0$.

解: 直线 L_2 的方向向量为 $\vec{a}_2 = \{3, 2, 1\}$,

平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 3, -9\}$.

$$\therefore \vec{a}_2 \cdot \vec{n}_2 = 0,$$

(2) 直线 $L_2 : \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$
和平面 $\pi_2 : x + 3y - 9z - 28 = 0$.

解：直线 L_2 的方向向量为 $\vec{a}_2 = \{3, 2, 1\}$,

平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 3, -9\}$.

$$\because \vec{a}_2 \cdot \vec{n}_2 = 0, \therefore \vec{a}_2 \perp \vec{n}_2.$$

(2) 直线 $L_2: \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$
和平面 $\pi_2: x + 3y - 9z - 28 = 0$.

解: 直线 L_2 的方向向量为 $\vec{a}_2 = \{3, 2, 1\}$,

平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 3, -9\}$.

$$\because \vec{a}_2 \cdot \vec{n}_2 = 0, \therefore \vec{a}_2 \perp \vec{n}_2.$$

又 $\because$ 直线 L_2 上的点 $M(-2, 1, -3)$ 满足平面 π_2 的方程,

(2) 直线 $L_2: \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$
和平面 $\pi_2: x + 3y - 9z - 28 = 0$.

解: 直线 L_2 的方向向量为 $\vec{a}_2 = \{3, 2, 1\}$,

平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 3, -9\}$.

$$\because \vec{a}_2 \cdot \vec{n}_2 = 0, \therefore \vec{a}_2 \perp \vec{n}_2.$$

又 $\because$ 直线 L_2 上的点 $M(-2, 1, -3)$ 满足平面 π_2 的方程,

$\therefore$ 点 M 在平面 π_2 上,

(2) 直线 $L_2: \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$
和平面 $\pi_2: x + 3y - 9z - 28 = 0$.

解: 直线 L_2 的方向向量为 $\vec{a}_2 = \{3, 2, 1\}$,

平面 π_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, 3, -9\}$.

$$\because \vec{a}_2 \cdot \vec{n}_2 = 0, \therefore \vec{a}_2 \perp \vec{n}_2.$$

又 $\because$ 直线 L_2 上的点 $M(-2, 1, -3)$ 满足平面 π_2 的方程,

$\therefore$ 点 M 在平面 π_2 上, 即直线 L_2 在平面 π_2 上.

(3) 直线 $L_3 : \frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{-3}$
和平面 $\pi_3 : 8x + 4y - 6z - 11 = 0$.

$$(3) \text{ 直线 } L_3 : \frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{-3}$$
$$\text{和平面 } \pi_3 : 8x + 4y - 6z - 11 = 0.$$

解：直线 L_3 的方向向量为 $\vec{a}_3 = \{4, 2, -3\}$,

$$(3) \text{ 直线 } L_3 : \frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{-3}$$
$$\text{和平面 } \pi_3 : 8x + 4y - 6z - 11 = 0.$$

解：直线 L_3 的方向向量为 $\vec{a}_3 = \{4, 2, -3\}$,

平面 π_3 的法向量为 $\vec{n}_3 = \{8, 4, -6\}$.

$$(3) \text{ 直线 } L_3 : \frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{-3}$$
$$\text{和平面 } \pi_3 : 8x + 4y - 6z - 11 = 0.$$

解：直线 L_3 的方向向量为 $\vec{a}_3 = \{4, 2, -3\}$,

平面 π_3 的法向量为 $\vec{n}_3 = \{8, 4, -6\}$.

$$\therefore \vec{a}_3 // \vec{n}_3,$$

$$(3) \text{ 直线 } L_3 : \frac{x+3}{4} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-1}{-3}$$
$$\text{和平面 } \pi_3 : 8x + 4y - 6z - 11 = 0.$$

解：直线 L_3 的方向向量为 $\vec{a}_3 = \{4, 2, -3\}$,

平面 π_3 的法向量为 $\vec{n}_3 = \{8, 4, -6\}$.

$$\therefore \vec{a}_3 // \vec{n}_3,$$

$\therefore$ 直线 $L_3 \perp$ 平面 π_3 .

2. 距离

2. 距离

(1) 点到平面的距离

2. 距离

(1) 点到平面的距离

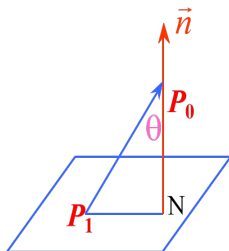
设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 外的一点, 求 P_0 到这个平面的距离 d .

2. 距离

(1) 点到平面的距离

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 外的一点, 求 P_0 到这个平面的距离 d .

解：在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$,

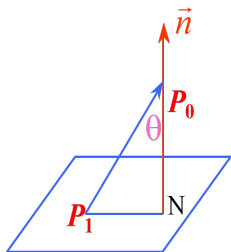


2. 距离

(1) 点到平面的距离

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 外的一点, 求 P_0 到这个平面的距离 d .

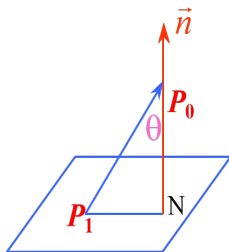
解：在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 平面的法向量 $\vec{n}$ 与向量 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 的夹角为 θ ,



2. 距离

(1) 点到平面的距离

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 外的一点, 求 P_0 到这个平面的距离 d .

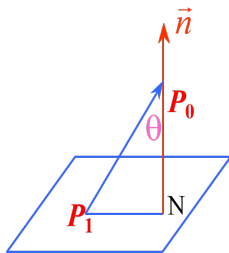


解：在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 平面的法向量 $\vec{n}$ 与向量 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 的夹角为 θ , 则从点 P_0 到平面的距离等于 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 在法向量 $\vec{n}$ 上的投影的绝对值,

2. 距离

(1) 点到平面的距离

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 外的一点, 求 P_0 到这个平面的距离 d .

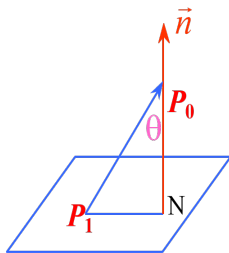


解：在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 平面的法向量 $\vec{n}$ 与向量 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 的夹角为 θ , 则从点 P_0 到平面的距离等于 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 在法向量 $\vec{n}$ 上的投影的绝对值, 即 $d = \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta|$.

2. 距离

(1) 点到平面的距离

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 是平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 外的一点, 求 P_0 到这个平面的距离 d .



解：在平面上任取一点 $P_1(x_1, y_1, z_1)$, 平面的法向量 $\vec{n}$ 与向量 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 的夹角为 θ , 则从点 P_0 到平面的距离等于 $\overrightarrow{P_1P_0}$ 在法向量 $\vec{n}$ 上的投影的绝对值, 即 $d = \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta|$.

因为 $|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_0}| = \|\vec{n}\| \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta|,$

因为 $|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_0}| = \|\vec{n}\| \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta|$, 所以

$$d = \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta|$$

因为 $|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_0}| = \|\vec{n}\| \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta|$, 所以

$$d = \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_0}|}{\|\vec{n}\|}$$

因为 $|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_0}| = \|\vec{n}\| \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta|$, 所以

$$\begin{aligned} d &= \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_0}|}{\|\vec{n}\|} \\ &= \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \end{aligned}$$

因为 $|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_0}| = \|\vec{n}\| \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta|$, 所以

$$\begin{aligned} d &= \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_0}|}{\|\vec{n}\|} \\ &= \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \end{aligned}$$

因为 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 在平面上,

因为 $|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_0}| = \|\vec{n}\| \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta|$, 所以

$$\begin{aligned} d &= \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_0}|}{\|\vec{n}\|} \\ &= \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \end{aligned}$$

因为 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 在平面上, 所以

$$Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0,$$

因为 $|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_0}| = \|\vec{n}\| \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta|$, 所以

$$\begin{aligned} d &= \|\overrightarrow{P_1P_0}\| \cdot |\cos \theta| = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_0}|}{\|\vec{n}\|} \\ &= \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1) + C(z_0 - z_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}. \end{aligned}$$

因为 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ 在平面上, 所以

$$Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D = 0,$$

于是

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

例10. 求点 $(2, 1, 1)$ 到 $x + y - z + 1 = 0$ 的距离.

例10. 求点 $(2, 1, 1)$ 到 $x + y - z + 1 = 0$ 的距离.

解:

$$d = \frac{|1 \times 2 + 1 \times 1 - 1 \times 1 + 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{3}.$$

类似可求两平行平面的距离.

两平行平面

$$\pi_1 : Ax + By + Cz + D_1 = 0,$$

$$\pi_2 : Ax + By + Cz + D_2 = 0,$$

其距离是指 π_2 上任一点到平面 π_1 的距离

故其距离

$$d = \frac{|D_1 - D_2|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

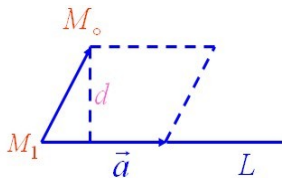
(2) 点到直线的距离

(2) 点到直线的距离

设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为直线 L 外一点, L 的方向向量为 $\vec{a}$, 求 M_0 到 L 的距离 d .

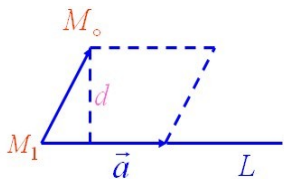
(2) 点到直线的距离

设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为直线 L 外一点, L 的方向向量为 $\vec{a}$, 求 M_0 到 L 的距离 d .



(2) 点到直线的距离

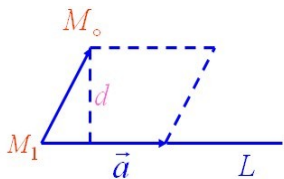
设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为直线 L 外一点, L 的方向向量为 $\vec{a}$, 求 M_0 到 L 的距离 d .



解: 在 L 上任取一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$,

(2) 点到直线的距离

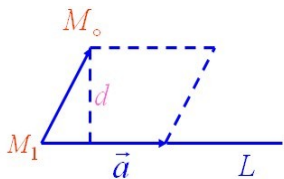
设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为直线 L 外一点, L 的方向向量为 $\vec{a}$, 求 M_0 到 L 的距离 d .



解: 在 L 上任取一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$,
以 $\overrightarrow{M_1M_0}$ 和 $\vec{a}$ 为边的平行四边形的面积
为 $\|\overrightarrow{M_1M_0} \times \vec{a}\|$,

(2) 点到直线的距离

设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为直线 L 外一点, L 的方向向量为 $\vec{a}$, 求 M_0 到 L 的距离 d .



解: 在 L 上任取一点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$,
以 $\overrightarrow{M_1M_0}$ 和 $\vec{a}$ 为边的平行四边形的面积
为 $\|\overrightarrow{M_1M_0} \times \vec{a}\|$, 则

$$d = \frac{\|\overrightarrow{M_1M_0} \times \vec{a}\|}{\|\vec{a}\|}.$$

例11. 求点 $A(4, 1, -2)$ 到直

线 $L: \begin{cases} x - y + z + 5 = 0, \\ 2x + z - 4 = 0 \end{cases}$ 的距离 d .

解: 直线 L 的方向向量

为 $\vec{a} = \{1, -1, 1\} \times \{2, 0, 1\} = \{-1, 1, 2\}$,

例11. 求点 $A(4, 1, -2)$ 到直

线 $L: \begin{cases} x - y + z + 5 = 0, \\ 2x + z - 4 = 0 \end{cases}$ 的距离 d .

解: 直线 L 的方向向量

为 $\vec{a} = \{1, -1, 1\} \times \{2, 0, 1\} = \{-1, 1, 2\}$,

直线过点 $M(2, 7, 0)$, 所以距离

$$\begin{aligned} d &= \frac{\|\overrightarrow{AM} \times \vec{a}\|}{\|\vec{a}\|} = \frac{\| \{-2, 6, 2\} \times \{-1, 1, 2\} \|}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 2^2}} \\ &= \frac{\| \{10, 2, 4\} \|}{\sqrt{6}} = 2\sqrt{5}. \end{aligned}$$

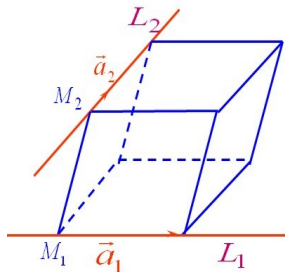
(3) 两异面直线的距离

(3) 两异面直线的距离

设 L_1, L_2 为两异面直线, 方向向量分别为 $\vec{a}_1, \vec{a}_2$,
 M_1, M_2 分别为 L_1, L_2 上的两点,

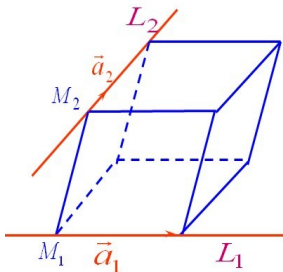
(3) 两异面直线的距离

设 L_1, L_2 为两异面直线, 方向向量分别为 $\vec{a}_1, \vec{a}_2$,
 M_1, M_2 分别为 L_1, L_2 上的两点, 则



(3) 两异面直线的距离

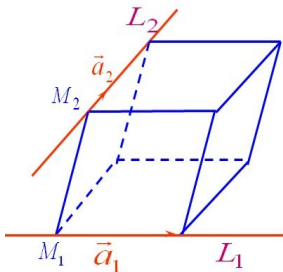
设 L_1, L_2 为两异面直线, 方向向量分别为 $\vec{a}_1, \vec{a}_2$,
 M_1, M_2 分别为 L_1, L_2 上的两点, 则



$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1M_2} \cdot (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)|}{\|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2\|}$$

(3) 两异面直线的距离

设 L_1, L_2 为两异面直线, 方向向量分别为 $\vec{a}_1, \vec{a}_2$,
 M_1, M_2 分别为 L_1, L_2 上的两点, 则



$$\begin{aligned} d &= \frac{|\overrightarrow{M_1M_2} \cdot (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)|}{\|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2\|} \\ &= \frac{|[\overrightarrow{M_1M_2}, \vec{a}_1, \vec{a}_2]|}{\|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2\|}. \end{aligned}$$

公垂线求法:

公垂线求法:

设 L_1, L_2 为两异面直线, 既与 L_1 垂直相交, 又与 L_2 垂直相交的直线 L 称为 L_1, L_2 的公垂线, L 与 L_1, L_2 的两交点间的线段称为公垂线段.

公垂线求法:

设 L_1, L_2 为两异面直线, 既与 L_1 垂直相交, 又与 L_2 垂直相交的直线 L 称为 L_1, L_2 的公垂线, L 与 L_1, L_2 的两交点间的线段称为公垂线段.

由于公垂线 L 方向向量为 $\vec{a} = \vec{a}_1 \times \vec{a}_2$, L 与 L_1 所在平面为 π_1 , 其法向量可取 $\vec{n}_1 = \vec{a}_1 \times \vec{a}$, L 与 L_2 所在平面为 π_2 , 其法向量可取 $\vec{n}_2 = \vec{a}_2 \times \vec{a}$, 故 $L = \pi_1 \cap \pi_2$.

公垂线求法:

设 L_1, L_2 为两异面直线, 既与 L_1 垂直相交, 又与 L_2 垂直相交的直线 L 称为 L_1, L_2 的公垂线, L 与 L_1, L_2 的两交点间的线段称为公垂线段.

由于公垂线 L 方向向量为 $\vec{a} = \vec{a}_1 \times \vec{a}_2$, L 与 L_1 所在平面为 π_1 , 其法向量可取 $\vec{n}_1 = \vec{a}_1 \times \vec{a}$, L 与 L_2 所在平面为 π_2 , 其法向量可取 $\vec{n}_2 = \vec{a}_2 \times \vec{a}$, 故 $L = \pi_1 \cap \pi_2$.

或设 M_1 是公垂线 L 与 L_1 交点, M_2 为 L 与 L_2 交点, $M_1 \in L_1, M_2 \in L_2, \overrightarrow{M_1M_2} \perp \vec{a}_1, \overrightarrow{M_1M_2} \perp \vec{a}_2$, 则 $\overrightarrow{M_1M_2} // (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$, 联立可解得 M_1, M_2 的坐标, 从而得 L 的方程.

公垂线求法:

设 L_1, L_2 为两异面直线, 既与 L_1 垂直相交, 又与 L_2 垂直相交的直线 L 称为 L_1, L_2 的公垂线, L 与 L_1, L_2 的两交点间的线段称为公垂线段.

由于公垂线 L 方向向量为 $\vec{a} = \vec{a}_1 \times \vec{a}_2$, L 与 L_1 所在平面为 π_1 , 其法向量可取 $\vec{n}_1 = \vec{a}_1 \times \vec{a}$, L 与 L_2 所在平面为 π_2 , 其法向量可取 $\vec{n}_2 = \vec{a}_2 \times \vec{a}$, 故 $L = \pi_1 \cap \pi_2$.

或设 M_1 是公垂线 L 与 L_1 交点, M_2 为 L 与 L_2 交点, $M_1 \in L_1, M_2 \in L_2, \overrightarrow{M_1M_2} \perp \vec{a}_1, \overrightarrow{M_1M_2} \perp \vec{a}_2$, 则 $\overrightarrow{M_1M_2} // (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$, 联立可解得 M_1, M_2 的坐标, 从而得 L 的方程.

例12. 求两条直线 $L_1: \frac{x-5}{-4} = y-1 = z-2$ 和直线 $L_2: \frac{x}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-8}{-3}$ 之间的距离 d 以及它们的公垂线方程.

例12. 求两条直线 $L_1: \frac{x-5}{-4} = y-1 = z-2$ 和直线 $L_2: \frac{x}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-8}{-3}$ 之间的距离 d 以及它们的公垂线方程.

解: 直线 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{-4, 1, 1\}$, 经过点 $M_1(5, 1, 2)$

例12. 求两条直线 $L_1: \frac{x-5}{-4} = y-1 = z-2$ 和直线 $L_2: \frac{x}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-8}{-3}$ 之间的距离 d 以及它们的公垂线方程.

解: 直线 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{-4, 1, 1\}$, 经过点 $M_1(5, 1, 2)$

直线 L_2 的方向向量为 $\vec{a}_2 = \{2, 2, -3\}$, 经过点 $M_2(0, 0, 8)$

例12. 求两条直线 $L_1: \frac{x-5}{-4} = y-1 = z-2$ 和直线 $L_2: \frac{x}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-8}{-3}$ 之间的距离 d 以及它们的公垂线方程.

解: 直线 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{-4, 1, 1\}$, 经过点 $M_1(5, 1, 2)$

直线 L_2 的方向向量为 $\vec{a}_2 = \{2, 2, -3\}$, 经过点 $M_2(0, 0, 8)$

故 $\overrightarrow{M_1M_2} = \{-5, -1, 6\}$

例12. 求两条直线 $L_1: \frac{x-5}{-4} = y-1 = z-2$ 和直线 $L_2: \frac{x}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z-8}{-3}$ 之间的距离 d 以及它们的公垂线方程.

解: 直线 L_1 的方向向量为 $\vec{a}_1 = \{-4, 1, 1\}$, 经过点 $M_1(5, 1, 2)$

直线 L_2 的方向向量为 $\vec{a}_2 = \{2, 2, -3\}$, 经过点 $M_2(0, 0, 8)$

故 $\overrightarrow{M_1M_2} = \{-5, -1, 6\}$ 从而

$$\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \{-4, 1, 1\} \times \{2, 2, -3\} = \{-5, -10, -10\},$$

$$\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \{-4, 1, 1\} \times \{2, 2, -3\} = \{-5, -10, -10\},$$

$$\|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2\| = 15$$

$$\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \{-4, 1, 1\} \times \{2, 2, -3\} = \{-5, -10, -10\},$$

$$\|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2\| = 15$$

于是

$$\overrightarrow{M_1 M_2} \cdot (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) = \{-5, -1, 6\} \cdot \{-5, -10, -10\} = -25$$

$$\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \{-4, 1, 1\} \times \{2, 2, -3\} = \{-5, -10, -10\},$$

$$\|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2\| = 15$$

于是

$$\overrightarrow{M_1 M_2} \cdot (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) = \{-5, -1, 6\} \cdot \{-5, -10, -10\} = -25$$

所以距离

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_2} \cdot (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)|}{\|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2\|} = \frac{|-25|}{15} = \frac{5}{3}.$$

$$\vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \{-4, 1, 1\} \times \{2, 2, -3\} = \{-5, -10, -10\},$$

$$\|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2\| = 15$$

于是

$$\overrightarrow{M_1 M_2} \cdot (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2) = \{-5, -1, 6\} \cdot \{-5, -10, -10\} = -25$$

所以距离

$$d = \frac{|\overrightarrow{M_1 M_2} \cdot (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)|}{\|\vec{a}_1 \times \vec{a}_2\|} = \frac{|-25|}{15} = \frac{5}{3}.$$

解法1:

$$\text{设 } \vec{a} = \vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \{-5, -10, -10\} // \{1, 2, 2\}$$

解法1:

设 $\vec{a} = \vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \{-5, -10, -10\} // \{1, 2, 2\}$

设过 L_1 且平行于 $\vec{a}$ 的平面为 π_1 , 则其法向

量 $\vec{n}_1 = \vec{a}_1 \times \vec{a} = \{-4, 1, 1\} \times \{1, 2, 2\} = \{0, 9, -9\} // \{0, -1, 1\}$

解法1:

设 $\vec{a} = \vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \{-5, -10, -10\} // \{1, 2, 2\}$

设过 L_1 且平行于 $\vec{a}$ 的平面为 π_1 , 则其法向

量 $\vec{n}_1 = \vec{a}_1 \times \vec{a} = \{-4, 1, 1\} \times \{1, 2, 2\} = \{0, 9, -9\} // \{0, -1, 1\}$

所以 $\pi_1 : (y - 1) - (z - 2) = 0$, 即 $y - z + 1 = 0$

解法1:

设 $\vec{a} = \vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \{-5, -10, -10\} // \{1, 2, 2\}$

设过 L_1 且平行于 $\vec{a}$ 的平面为 π_1 , 则其法向

量 $\vec{n}_1 = \vec{a}_1 \times \vec{a} = \{-4, 1, 1\} \times \{1, 2, 2\} = \{0, 9, -9\} // \{0, -1, 1\}$

所以 $\pi_1 : (y - 1) - (z - 2) = 0$, 即 $y - z + 1 = 0$

设过 L_2 且平行于 $\vec{a}$ 的平面为 π_2 , 则其法向

量 $\vec{n}_2 = \vec{a}_2 \times \vec{a} = \{2, 2, -3\} \times \{1, 2, 2\} = \{10, -7, 2\}$,

解法1:

设 $\vec{a} = \vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \{-5, -10, -10\} // \{1, 2, 2\}$

设过 L_1 且平行于 $\vec{a}$ 的平面为 π_1 , 则其法向

量 $\vec{n}_1 = \vec{a}_1 \times \vec{a} = \{-4, 1, 1\} \times \{1, 2, 2\} = \{0, 9, -9\} // \{0, -1, 1\}$

所以 $\pi_1 : (y - 1) - (z - 2) = 0$, 即 $y - z + 1 = 0$

设过 L_2 且平行于 $\vec{a}$ 的平面为 π_2 , 则其法向

量 $\vec{n}_2 = \vec{a}_2 \times \vec{a} = \{2, 2, -3\} \times \{1, 2, 2\} = \{10, -7, 2\}$,

所以 $\pi_2 : 10x - 7y + 2(z - 8) = 0$,

即 $10x - 7y + 2z - 16 = 0$.

解法1:

设 $\vec{a} = \vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \{-5, -10, -10\} // \{1, 2, 2\}$

设过 L_1 且平行于 $\vec{a}$ 的平面为 π_1 , 则其法向

量 $\vec{n}_1 = \vec{a}_1 \times \vec{a} = \{-4, 1, 1\} \times \{1, 2, 2\} = \{0, 9, -9\} // \{0, -1, 1\}$

所以 $\pi_1 : (y - 1) - (z - 2) = 0$, 即 $y - z + 1 = 0$

设过 L_2 且平行于 $\vec{a}$ 的平面为 π_2 , 则其法向

量 $\vec{n}_2 = \vec{a}_2 \times \vec{a} = \{2, 2, -3\} \times \{1, 2, 2\} = \{10, -7, 2\}$,

所以 $\pi_2 : 10x - 7y + 2(z - 8) = 0$,

即 $10x - 7y + 2z - 16 = 0$.

所以公垂线方程为
$$\begin{cases} y - z + 1 = 0 \\ 10x - 7y + 2z - 16 = 0 \end{cases}$$

解法1:

设 $\vec{a} = \vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = \{-5, -10, -10\} // \{1, 2, 2\}$

设过 L_1 且平行于 $\vec{a}$ 的平面为 π_1 , 则其法向

量 $\vec{n}_1 = \vec{a}_1 \times \vec{a} = \{-4, 1, 1\} \times \{1, 2, 2\} = \{0, 9, -9\} // \{0, -1, 1\}$

所以 $\pi_1 : (y - 1) - (z - 2) = 0$, 即 $y - z + 1 = 0$

设过 L_2 且平行于 $\vec{a}$ 的平面为 π_2 , 则其法向

量 $\vec{n}_2 = \vec{a}_2 \times \vec{a} = \{2, 2, -3\} \times \{1, 2, 2\} = \{10, -7, 2\}$,

所以 $\pi_2 : 10x - 7y + 2(z - 8) = 0$,

即 $10x - 7y + 2z - 16 = 0$.

所以公垂线方程为
$$\begin{cases} y - z + 1 = 0 \\ 10x - 7y + 2z - 16 = 0 \end{cases}$$

解法2: 设公垂线 L 与 L_1 交点为 M_1 , 其坐标为 $x = 5 - 4s, y = 1 + s, z = 2 + s$,

解法2: 设公垂线 L 与 L_1 交点为 M_1 , 其坐标为 $x = 5 - 4s, y = 1 + s, z = 2 + s$, L 与 L_2 交点为 M_2 , 其坐标为 $x = 2t, y = 2t, z = 8 - 3t$,

解法2: 设公垂线 L 与 L_1 交点为 M_1 , 其坐标为 $x = 5 - 4s, y = 1 + s, z = 2 + s$, L 与 L_2 交点为 M_2 , 其坐标为 $x = 2t, y = 2t, z = 8 - 3t$, 则 $\overrightarrow{M_1M_2} = \{2t - 5 + 4s, 2t - 1 - s, 6 - 3t - s\} // \vec{a} = \{1, 2, 2\}$

解法2: 设公垂线 L 与 L_1 交点为 M_1 , 其坐标为 $x = 5 - 4s, y = 1 + s, z = 2 + s$, L 与 L_2 交点为 M_2 , 其坐标为 $x = 2t, y = 2t, z = 8 - 3t$, 则 $\overrightarrow{M_1M_2} =$

$$\{2t - 5 + 4s, 2t - 1 - s, 6 - 3t - s\} // \vec{a} = \{1, 2, 2\}$$

$$\text{所以 } 2t - 5 + 4s = \frac{2t - 1 - s}{2} = \frac{6 - 3t - s}{2},$$

解法2: 设公垂线 L 与 L_1 交点为 M_1 , 其坐标为 $x = 5 - 4s, y = 1 + s, z = 2 + s$, L 与 L_2 交点为 M_2 , 其坐标为 $x = 2t, y = 2t, z = 8 - 3t$, 则 $\overrightarrow{M_1M_2} =$

$$\{2t - 5 + 4s, 2t - 1 - s, 6 - 3t - s\} // \vec{a} = \{1, 2, 2\}$$

$$\text{所以 } 2t - 5 + 4s = \frac{2t - 1 - s}{2} = \frac{6 - 3t - s}{2},$$

$$\text{解得 } s = \frac{31}{45}, t = \frac{7}{5}, \therefore M_2\left(\frac{14}{5}, \frac{14}{5}, \frac{19}{5}\right),$$

解法2: 设公垂线 L 与 L_1 交点为 M_1 , 其坐标为 $x = 5 - 4s, y = 1 + s, z = 2 + s$, L 与 L_2 交点为 M_2 , 其坐标为 $x = 2t, y = 2t, z = 8 - 3t$, 则 $\overrightarrow{M_1M_2} =$

$$\{2t - 5 + 4s, 2t - 1 - s, 6 - 3t - s\} // \vec{a} = \{1, 2, 2\}$$
$$\text{所以 } 2t - 5 + 4s = \frac{2t - 1 - s}{2} = \frac{6 - 3t - s}{2},$$

$$\text{解得 } s = \frac{31}{45}, t = \frac{7}{5}, \therefore M_2\left(\frac{14}{5}, \frac{14}{5}, \frac{19}{5}\right),$$

所以公垂线 L 的方程为

$$\frac{x - \frac{14}{5}}{1} = \frac{y - \frac{14}{5}}{2} = \frac{z - \frac{19}{5}}{2}$$

解法2: 设公垂线 L 与 L_1 交点为 M_1 , 其坐标为 $x = 5 - 4s, y = 1 + s, z = 2 + s$, L 与 L_2 交点为 M_2 , 其坐标为 $x = 2t, y = 2t, z = 8 - 3t$, 则 $\overrightarrow{M_1M_2} =$

$$\{2t - 5 + 4s, 2t - 1 - s, 6 - 3t - s\} // \vec{a} = \{1, 2, 2\}$$
$$\text{所以 } 2t - 5 + 4s = \frac{2t - 1 - s}{2} = \frac{6 - 3t - s}{2},$$

$$\text{解得 } s = \frac{31}{45}, t = \frac{7}{5}, \therefore M_2\left(\frac{14}{5}, \frac{14}{5}, \frac{19}{5}\right),$$

所以公垂线 L 的方程为

$$\frac{x - \frac{14}{5}}{1} = \frac{y - \frac{14}{5}}{2} = \frac{z - \frac{19}{5}}{2}$$

3. 直线与平面的交点

3. 直线与平面的交点

设直线 L 的参数方程是

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad z = z_0 + nt,$$

3. 直线与平面的交点

设直线 L 的参数方程是

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad z = z_0 + nt,$$

平面 π 的方程是

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

3. 直线与平面的交点

设直线 L 的参数方程是

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad z = z_0 + nt,$$

平面 π 的方程是

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

则直线与平面的交点的坐标必须同时满足这两个方程,

3. 直线与平面的交点

设直线 L 的参数方程是

$$x = x_0 + lt, \quad y = y_0 + mt, \quad z = z_0 + nt,$$

平面 π 的方程是

$$Ax + By + Cz + D = 0,$$

则直线与平面的交点的坐标必须同时满足这两个方程, 即

$$(Al + Bm + Cn)t + (Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D) = 0.$$

则

(1) 若 $Al + Bm + Cn \neq 0$ (即直线与平面不平行),

则

(1) 若 $Al + Bm + Cn \neq 0$ (即直线与平面不平行),

则可解得

$$t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{Al + Bm + Cn},$$

则

(1) 若 $Al + Bm + Cn \neq 0$ (即直线与平面不平行),

则可解得

$$t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{Al + Bm + Cn},$$

将 t 值代入直线方程, 即得直线与平面的交点坐标.

则

(1) 若 $Al + Bm + Cn \neq 0$ (即直线与平面不平行),

则可解得

$$t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{Al + Bm + Cn},$$

将 t 值代入直线方程, 即得直线与平面的交点坐标.

(2) 若 $Al + Bm + Cn = 0$,

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0,$$

则

(1) 若 $Al + Bm + Cn \neq 0$ (即直线与平面不平行),

则可解得

$$t = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{Al + Bm + Cn},$$

将 t 值代入直线方程, 即得直线与平面的交点坐标.

(2) 若 $Al + Bm + Cn = 0$,

$$Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0,$$

则直线与平面平行, 且点 (x_0, y_0, z_0) 不在平面上,
所以没有交点.

$$(3) \text{ 若 } Al + Bm + Cn = 0, \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0,$$

(3) 若 $Al + Bm + Cn = 0,$
 $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0,$

则直线在平面上, 此时直线上的所有点都是交点.

例13. 求直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$ 与平面 $2x - y + z - 6 = 0$ 的交点.

例13. 求直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$ 与平面 $2x - y + z - 6 = 0$ 的交点.

解：将所给直线方程化为参数方程

$$x = 2 + t, \quad y = 3 + t, \quad z = 4 + 2t,$$

例13. 求直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$ 与平面 $2x - y + z - 6 = 0$ 的交点.

解: 将所给直线方程化为参数方程

$$x = 2 + t, \quad y = 3 + t, \quad z = 4 + 2t,$$

将它代入已知平面方程中, 得

$$2(2+t) - (3+t) + (4+2t) - 6 = 0,$$

例13. 求直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$ 与平面 $2x - y + z - 6 = 0$ 的交点.

解: 将所给直线方程化为参数方程

$$x = 2 + t, \quad y = 3 + t, \quad z = 4 + 2t,$$

将它代入已知平面方程中, 得

$$2(2+t) - (3+t) + (4+2t) - 6 = 0,$$

$$\text{解得 } t = \frac{1}{3},$$

例13. 求直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$ 与平面 $2x - y + z - 6 = 0$ 的交点.

解: 将所给直线方程化为参数方程

$$x = 2 + t, \quad y = 3 + t, \quad z = 4 + 2t,$$

将它代入已知平面方程中, 得

$$2(2+t) - (3+t) + (4+2t) - 6 = 0,$$

解得 $t = \frac{1}{3}$, 从而得到

$$x = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}, \quad y = 3 + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}, \quad z = 4 + \frac{2}{3} = \frac{14}{3},$$

例13. 求直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-4}{2}$ 与平面 $2x - y + z - 6 = 0$ 的交点.

解: 将所给直线方程化为参数方程

$$x = 2 + t, \quad y = 3 + t, \quad z = 4 + 2t,$$

将它代入已知平面方程中, 得

$$2(2+t) - (3+t) + (4+2t) - 6 = 0,$$

解得 $t = \frac{1}{3}$, 从而得到

$$x = 2 + \frac{1}{3} = \frac{7}{3}, \quad y = 3 + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}, \quad z = 4 + \frac{2}{3} = \frac{14}{3},$$

即交点的坐标为 $\left(\frac{7}{3}, \frac{10}{3}, \frac{14}{3}\right)$.

4. 过直线的平面束

4. 过直线的平面束

平面束 通过定直线的所有平面的集合.

4. 过直线的平面束

平面束 通过定直线的所有平面的集合.

设直线 L 的方程为
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

4. 过直线的平面束

平面束 通过定直线的所有平面的集合.

设直线 L 的方程为
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

则过 L 的平面束为

4. 过直线的平面束

平面束 通过定直线的所有平面的集合.

设直线 L 的方程为
$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

则过 L 的平面束为

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0, \quad (*)$$

其中 $\lambda^2 + \mu^2 \neq 0$.

(*)式表示一张平面，且过 L ;

(*)式表示一张平面，且过 L ;
反之，任意过直线 L 以及不在直线 L 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,

(*)式表示一张平面，且过 L ；

反之，任意过直线 L 以及不在直线 L 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，

则取 $\lambda_0 = A_2x_0 + B_2y_0 + C_2z_0 + D_2$ ，

$\mu_0 = -(A_1x_0 + B_1y_0 + C_1z_0 + D_1)$

(*)式表示一张平面, 且过 L ;

反之, 任意过直线 L 以及不在直线 L 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,

则取 $\lambda_0 = A_2x_0 + B_2y_0 + C_2z_0 + D_2$,

$\mu_0 = -(A_1x_0 + B_1y_0 + C_1z_0 + D_1)$

则 λ_0, μ_0 不全为0, 且

$\lambda_0(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu_0(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$ 过 L 与 M_0 点,

(*)式表示一张平面，且过 L ；

反之，任意过直线 L 以及不在直线 L 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$,

则取 $\lambda_0 = A_2x_0 + B_2y_0 + C_2z_0 + D_2$,

$\mu_0 = -(A_1x_0 + B_1y_0 + C_1z_0 + D_1)$

则 λ_0, μ_0 不全为0, 且

$\lambda_0(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu_0(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$ 过 L 与 M_0 点，所以(*)式包含过 L 的所有平面.

(*)式表示一张平面，且过 L ；

反之，任意过直线 L 以及不在直线 L 上的一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ，

则取 $\lambda_0 = A_2x_0 + B_2y_0 + C_2z_0 + D_2$ ，

$\mu_0 = -(A_1x_0 + B_1y_0 + C_1z_0 + D_1)$

则 λ_0, μ_0 不全为0，且

$\lambda_0(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu_0(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$ 过 L 与 M_0 点，所以(*)式包含过 L 的所有平面.

若 $\lambda = 1, \mu = 0$,
即为平面 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$;

若 $\lambda = 1, \mu = 0$,

即为平面 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$;

若 $\lambda = 0, \mu = 1$,

即为平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$.

若 $\lambda = 1, \mu = 0$,

即为平面 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$;

若 $\lambda = 0, \mu = 1$,

即为平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$.

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + (A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0 \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

表示缺少平面 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ 的其余所有平面.

若 $\lambda = 1, \mu = 0$,

即为平面 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$;

若 $\lambda = 0, \mu = 1$,

即为平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$.

$$\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + (A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0 \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

表示缺少平面 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ 的其余所有平面.

$$(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0 \quad (\mu \in \mathbb{R})$$

表示缺少平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 的其余所有平面.

例14. 求直线 $L : \begin{cases} x + y - z - 1 = 0, \\ x - y + z + 1 = 0. \end{cases}$ 在
平面 $\pi : x + 2y - z + 5 = 0$ 上的投影直线 L_1 的方程.

例14. 求直线 $L : \begin{cases} x + y - z - 1 = 0, \\ x - y + z + 1 = 0. \end{cases}$ 在
平面 $\pi : x + 2y - z + 5 = 0$ 上的投影直线 L_1 的方程.

解：设过直线 L 的平面束方程为

例14. 求直线 $L : \begin{cases} x + y - z - 1 = 0, \\ x - y + z + 1 = 0. \end{cases}$ 在
平面 $\pi : x + 2y - z + 5 = 0$ 上的投影直线 L_1 的方程.

解：设过直线 L 的平面束方程为

$$\lambda(x + y - z - 1) + \mu(x - y + z + 1) = 0,$$

例14. 求直线 $L: \begin{cases} x + y - z - 1 = 0, \\ x - y + z + 1 = 0. \end{cases}$ 在
平面 $\pi: x + 2y - z + 5 = 0$ 上的投影直线 L_1 的方程.

解: 设过直线 L 的平面束方程为

$$\lambda(x + y - z - 1) + \mu(x - y + z + 1) = 0,$$

$$\text{即 } (\lambda + \mu)x + (\lambda - \mu)y + (\mu - \lambda)z + (-\lambda + \mu) = 0,$$

例14. 求直线 $L: \begin{cases} x + y - z - 1 = 0, \\ x - y + z + 1 = 0. \end{cases}$ 在
平面 $\pi: x + 2y - z + 5 = 0$ 上的投影直线 L_1 的方程.

解: 设过直线 L 的平面束方程为

$$\lambda(x + y - z - 1) + \mu(x - y + z + 1) = 0,$$

即 $(\lambda + \mu)x + (\lambda - \mu)y + (\mu - \lambda)z + (-\lambda + \mu) = 0$,

设在平面束中与平面 π 垂直的平面为 π_1 , 则平面 π 与平面 π_1 的交线即为投影直线 L_1 .

由 $\pi \perp \pi_1$,
得 $(\lambda + \mu) \cdot 1 + (\lambda - \mu) \cdot 2 + (\mu - \lambda) \cdot (-1) = 0$,

由 $\pi \perp \pi_1$,

得 $(\lambda + \mu) \cdot 1 + (\lambda - \mu) \cdot 2 + (\mu - \lambda) \cdot (-1) = 0$,

从而 $\mu = 2\lambda$,

由 $\pi \perp \pi_1$,

得 $(\lambda + \mu) \cdot 1 + (\lambda - \mu) \cdot 2 + (\mu - \lambda) \cdot (-1) = 0$,

从而 $\mu = 2\lambda$,

故平面 π_1 的方程为 $3x - y + z + 1 = 0$.

由 $\pi \perp \pi_1$,

得 $(\lambda + \mu) \cdot 1 + (\lambda - \mu) \cdot 2 + (\mu - \lambda) \cdot (-1) = 0$,

从而 $\mu = 2\lambda$,

故平面 π_1 的方程为 $3x - y + z + 1 = 0$.

$\therefore$ 投影直线 L_1 的方程为
$$\begin{cases} 3x - y + z + 1 = 0, \\ x + 2y - z + 5 = 0. \end{cases}$$

例15. 求过直线 $\begin{cases} x + 5y + z = 0, \\ x - z + 4 = 0, \end{cases}$ 与已知平面 $x - 4y - 8z + 12 = 0$ 成 45° 角的平面方程.

例15. 求过直线 $\begin{cases} x + 5y + z = 0, \\ x - z + 4 = 0, \end{cases}$ 与已知平面 $x - 4y - 8z + 12 = 0$ 成 45° 角的平面方程.

解: 设所求平面的方程为

$$(x + 5y + z) + \lambda(x - z + 4) = 0,$$

例15. 求过直线
$$\begin{cases} x + 5y + z = 0, \\ x - z + 4 = 0, \end{cases}$$
 与已知平面 $x - 4y - 8z + 12 = 0$ 成 45° 角的平面方程.

解: 设所求平面的方程为

$$(x + 5y + z) + \lambda(x - z + 4) = 0,$$

其法向量为 $\vec{n}_1 = \{1 + \lambda, 5, 1 - \lambda\}$,

例15. 求过直线
$$\begin{cases} x + 5y + z = 0, \\ x - z + 4 = 0, \end{cases}$$
 与已知平面 $x - 4y - 8z + 12 = 0$ 成 45° 角的平面方程.

解: 设所求平面的方程为

$$(x + 5y + z) + \lambda(x - z + 4) = 0,$$

其法向量为 $\vec{n}_1 = \{1 + \lambda, 5, 1 - \lambda\}$, 已知平面的法向量为 $\vec{n}_2 = \{1, -4, -8\}$,

依题设, 有

$$\cos 45^\circ = \frac{|1 \times (1 + \lambda) - 4 \times 5 - 8 \times (1 - \lambda)|}{\sqrt{(1 + \lambda)^2 + 5^2 + (1 - \lambda)^2} \cdot \sqrt{1 + (-4)^2 + (-8)^2}}$$

依题设, 有

$$\cos 45^\circ = \frac{|1 \times (1 + \lambda) - 4 \times 5 - 8 \times (1 - \lambda)|}{\sqrt{(1 + \lambda)^2 + 5^2 + (1 - \lambda)^2} \cdot \sqrt{1 + (-4)^2 + (-8)^2}}$$

即
$$\frac{|\lambda - 3|}{\sqrt{2\lambda^2 + 27}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

依题设, 有

$$\cos 45^\circ = \frac{|1 \times (1 + \lambda) - 4 \times 5 - 8 \times (1 - \lambda)|}{\sqrt{(1 + \lambda)^2 + 5^2 + (1 - \lambda)^2} \cdot \sqrt{1 + (-4)^2 + (-8)^2}}$$

即 $\frac{|\lambda - 3|}{\sqrt{2\lambda^2 + 27}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 由此解得 $\lambda = -\frac{3}{4}$,

依题设, 有

$$\cos 45^\circ = \frac{|1 \times (1 + \lambda) - 4 \times 5 - 8 \times (1 - \lambda)|}{\sqrt{(1 + \lambda)^2 + 5^2 + (1 - \lambda)^2} \cdot \sqrt{1 + (-4)^2 + (-8)^2}}$$

即 $\frac{|\lambda - 3|}{\sqrt{2\lambda^2 + 27}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 由此解得 $\lambda = -\frac{3}{4}$,

故所求平面方程为

$$(x + 5y + z) - \frac{3}{4}(x - z + 4) = 0,$$

依题设, 有

$$\cos 45^\circ = \frac{|1 \times (1 + \lambda) - 4 \times 5 - 8 \times (1 - \lambda)|}{\sqrt{(1 + \lambda)^2 + 5^2 + (1 - \lambda)^2} \cdot \sqrt{1 + (-4)^2 + (-8)^2}}$$

即 $\frac{|\lambda - 3|}{\sqrt{2\lambda^2 + 27}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 由此解得 $\lambda = -\frac{3}{4}$,

故所求平面方程为

$$(x + 5y + z) - \frac{3}{4}(x - z + 4) = 0,$$

即

$$x + 20y + 7z - 12 = 0.$$

依题设, 有

$$\cos 45^\circ = \frac{|1 \times (1 + \lambda) - 4 \times 5 - 8 \times (1 - \lambda)|}{\sqrt{(1 + \lambda)^2 + 5^2 + (1 - \lambda)^2} \cdot \sqrt{1 + (-4)^2 + (-8)^2}}$$

即 $\frac{|\lambda - 3|}{\sqrt{2\lambda^2 + 27}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$. 由此解得 $\lambda = -\frac{3}{4}$,

故所求平面方程为

$$(x + 5y + z) - \frac{3}{4}(x - z + 4) = 0,$$

即

$$x + 20y + 7z - 12 = 0.$$

验证平面 $x - z + 4 = 0$ 也满足题设条件.